



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112584753 A

(43) 申请公布日 2021. 03. 30

(21) 申请号 201980053008.5

(22) 申请日 2019.08.08

(30) 优先权数据

62/716,724 2018.08.09 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2021.02.09

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2019/045600 2019.08.08

(87) PCT国际申请的公布数据

W02020/033613 EN 2020.02.13

(71) 申请人 柯惠有限合伙公司

地址 美国马萨诸塞

(72) 发明人 P·阿狄森 D·雅奎尔

D·M·H·伏

(74) 专利代理机构 中国贸促会专利商标事务所
有限公司 11038

代理人 胡海滔

(51) Int.Cl.

A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/091 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/113 (2006.01)

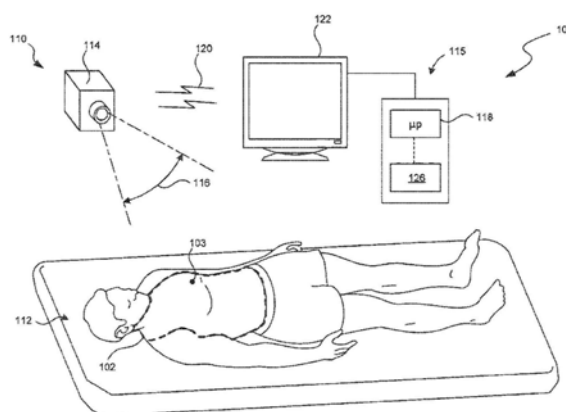
权利要求书3页 说明书20页 附图13页

(54) 发明名称

基于视频的患者监测系统以及用于检测和监测呼吸的相关方法

(57) 摘要

本公开涉及医疗监测领域,并且具体地涉及患者呼吸的非接触式检测和监测。描述了系统、方法和计算机可读介质,该系统、方法和计算机可读介质用于计算患者上一个或多个感兴趣区域(ROI)中的区域的深度变化并基于区域的所计算的深度随时间推移的变化来将一个或多个视觉指示符分配到区域。在一些实施方案中,能够生成和/或分析对应于区域的一个或多个呼吸参数信号。在这些和其他实施方案中,一个或多个视觉指示符能够实时显示为叠加到区域上。在这些和另外的实施方案中,该系统、方法和/或计算机可读介质(i)能够实时显示一个或多个所生成的呼吸参数信号和/或(ii)能够在检测到呼吸异常时触发警告和/或警报。



1. 一种基于视频的患者监测系统,包括:

至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置为限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI);和

非接触式检测器,所述非接触式检测器具有至少一个图像捕获设备,其中:

所述至少一个图像捕获设备被配置为捕获所述一个或多个ROI的两个或更多个图像;并且

所述至少一个处理器被进一步配置为:

计算所述两个或更多个图像内的所述一个或多个ROI中的至少一个ROI的区域的深度变化;

至少部分地基于所述两个或更多个图像内的所述区域的所计算的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到所述至少一个ROI的所述区域;以及

显示叠加到所述至少一个ROI的所述区域上的所述一个或多个分配的视觉指示符。

2. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个图像捕获设备是深度感测相机。

3. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,所述基于视频的患者监测系统还包括显示器。

4. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被配置为至少部分地基于所述两个或更多个图像内的所述区域的所计算的深度变化的符号和/或量值将所述一个或多个视觉指示符分配到所述至少一个ROI的所述区域。

5. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述一个或多个视觉指示符包括颜色、色调、图案、浓度和/或强度。

6. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为针对所述至少一个ROI生成一个或多个呼吸参数信号,并且其中所述一个或多个呼吸参数信号包括以下信号中的一者或多者:气量增加信号;气量损失信号;潮气量信号;分钟通气量信号;呼吸率信号;吸气/呼气比率;一致性程度信号;和SpO₂信号。

7. 根据权利要求6所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为监测针对所述至少一个ROI的一个或多个呼吸参数信号,并且在以下情况下触发警告和/或警报:

气量增加信号不与气量损失信号大约180度异相;

潮气量信号低于第一阈值潮气量水平和/或高于第二阈值潮气量水平;并且/或者所述潮气量信号指示所述患者正在讲话和/或咳嗽。

8. 根据权利要求6所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为监测针对所述至少一个ROI的一个或多个呼吸参数信号,并且在以下情况下触发警告和/或警报:

分钟通气量信号低于第一阈值分钟通气量水平和/或高于第二阈值分钟通气量水平;

呼吸率信号低于第一阈值呼吸率水平和/或高于第二阈值呼吸率水平;

吸气/呼气比率低于第一阈值吸气/呼气比率值和/或高于第二阈值吸气/呼气比率值;

一致性程度信号低于第一阈值一致性程度水平和/或高于第二一致性程度水平;并且/或者

SpO₂信号低于第一阈值SpO₂水平和/或高于第二阈值SpO₂水平。

9. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个ROI包括至少两个ROI,其中所述至少一个处理器被进一步配置为针对所述至少两个ROI中的每个ROI生成一个或多个呼吸参数信号,并且其中所述一个或多个呼吸参数信号包括以下信号中的一者或多者:气量增加信号;气量损失信号;潮气量信号;分钟通气量信号;呼吸率信号;吸气/呼气比率;一致性程度信号;和SpO₂信号。

10. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个ROI包括至少两个ROI,并且其中所述至少一个处理器被进一步配置为监测针对所述至少两个ROI中的每个ROI生成的一个或多个呼吸参数信号,并且在以下情况下触发警告和/或警报:

第一ROI的气量增加信号和/或所述第一ROI的气量损失信号分别与第二ROI的气量损失信号和/或所述第二ROI的气量增加信号基本上同相;

所述第一ROI的所述气量增加信号、所述第一ROI的所述气量损失信号和/或所述第一ROI的潮气量信号分别与所述第二ROI的所述气量增加信号、所述第二ROI的所述气量损失信号和/或所述第二ROI的潮气量信号基本上异相;并且/或者

所述第一ROI的所述气量增加信号、所述第一ROI的所述气量损失信号和/或所述第一ROI的所述潮气量信号的振幅分别与所述第二ROI的所述气量增加信号、所述第二ROI的所述气量损失信号和/或所述第二ROI的所述潮气量信号的振幅变化超过预先确定的阈值。

11. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为: (i) 监测所述至少一个ROI的对应于所述患者颈部的区域的所计算的深度变化; 以及 (ii) 当所述至少一个处理器确定对应于所述患者颈部的所述区域的所计算的深度变化指示所述患者正呼吸困难时触发警告和/或警报。

12. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置成通过对所述患者执行面部识别来辨别所述至少一个图像捕获设备的视野内的所述患者。

13. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为识别所述患者何时处于所述至少一个图像捕获设备的视野内,以及/或者当所述至少一个处理器确定所述患者已离开和/或已移出所述视野时触发警告和/或警报。

14. 根据权利要求1所述的基于视频的患者监测系统,其中所述至少一个处理器被进一步配置为实时显示叠加到所述至少一个ROI的所述区域上的所述一个或多个视觉指示符,实时显示一个或多个所生成的呼吸参数信号,以及/或者实时且随时间推移显示一个或多个所生成的呼吸参数信号的曲线图。

15. 一种方法,包括:

捕获患者的两个或更多个图像;

计算所述两个或更多个图像内所述患者上的区域的深度变化;

至少部分地基于所计算的所述区域的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到所述区域;以及

显示叠加到所述区域上的所述一个或多个视觉指示符。

16. 根据权利要求15所述的方法,所述方法还包括生成对应于所述区域的一个或多个呼吸参数信号,其中所述一个或多个呼吸参数信号包括气量增加信号、气量损失信号、潮气

量信号、分钟通气量信号、呼吸率信号、吸气/呼气比率、一致性程度信号和/或SpO₂信号。

17. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括分析一个或多个呼吸参数信号,并且在以下情况下触发警告和/或警报:

气量增加信号不与气量损失信号大约180度异相;

潮气量信号低于第一阈值潮气量水平和/或高于第二阈值潮气量水平;并且/或者所述潮气量信号指示所述患者正在讲话和/或咳嗽。

18. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括分析一个或多个呼吸参数信号,并且在以下情况下触发警告和/或警报:

分钟通气量信号低于第一阈值分钟通气量水平和/或高于第二阈值分钟通气量水平;

呼吸率信号低于第一阈值呼吸率水平和/或高于第二阈值呼吸率水平;

吸气/呼气比率低于第一阈值吸气/呼气比率值和/或高于第二阈值吸气/呼气比率值;

一致性程度信号低于第一阈值一致性程度水平和/或高于第二一致性程度水平;并且/或者

SpO₂信号低于第一阈值SpO₂水平和/或高于第二阈值SpO₂水平。

19. 根据权利要求15所述的方法,所述方法还包括限定所述患者上的至少两个感兴趣区域(ROI),并且针对所述至少两个ROI中的每个ROI生成一个或多个呼吸参数信号,其中所述一个或多个呼吸参数信号包括气量增加信号、气量损失信号、潮气量信号、分钟通气量信号、呼吸率信号、吸气/呼气比率、一致性程度信号和/或SpO₂信号。

20. 根据权利要求15所述的方法,所述方法还包括限定所述患者上的至少两个感兴趣区域(ROI),分析针对所述至少两个ROI中的每个ROI生成的一个或多个呼吸参数信号,以及在以下情况下触发警告和/或警报:

第一ROI的气量增加信号和/或所述第一ROI的气量损失信号分别与第二ROI的气量损失信号和/或所述第二ROI的气量增加信号基本上同相;

所述第一ROI的所述气量增加信号、所述第一ROI的所述气量损失信号和/或所述第一ROI的潮气量信号分别与所述第二ROI的所述气量增加信号、所述第二ROI的所述气量损失信号和/或所述第二ROI的潮气量信号基本上异相;并且/或者

所述第一ROI的所述气量增加信号、所述第一ROI的所述气量损失信号和/或所述第一ROI的所述潮气量信号的振幅分别与所述第二ROI的所述气量增加信号、所述第二ROI的所述气量损失信号和/或所述第二ROI的所述潮气量信号的振幅变化超过预先确定的阈值。

基于视频的患者监测系统以及用于检测和监测呼吸的相关方法

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2018年8月9日提交的美国临时专利申请号62/716,724的提交日的权益,该申请的内容以引用方式并入本文。

技术领域

[0003] 本技术整体涉及基于视频的患者监测以及患者呼吸的检测和监测。

背景技术

[0004] 许多常规医疗监测器需要将传感器附接到患者以便检测来自患者的生理信号并且通过电缆将所检测的信号传输到监测器。这些监测器处理所接收的信号并且确定生命体征,诸如患者的脉搏率、呼吸率和动脉血氧饱和度。例如,脉搏血氧计是一种手指传感器,它可包括两个光发射器和一个光检测器。该传感器将光发射到患者的手指中并且将所检测的光信号传输到监测器。该监测器包括处理器,该处理器处理该信号,确定生命体征(例如,脉搏率、呼吸率、动脉血氧饱和度),并且在显示器上显示这些生命体征。

[0005] 其他监测系统包括其他类型的监测器和传感器,诸如脑电图(EEG)传感器、血压袖带、温度探头、空气流量测量设备(例如,肺量计)及其他。已开发了一些无线可穿戴传感器,诸如无线EEG贴片和无线脉搏血氧传感器。

[0006] 基于视频的监测是患者监测的领域,它使用一个或多个远程摄像机来检测患者的物理属性。这种类型的监测也可称为以远程视频传感器为参考的“非接触式”监测,该远程视频传感器不接触患者。本公开的其余部分提供了该领域中的解决方案和改进。

发明内容

[0007] 本公开的技术整体涉及医疗监测领域,并且具体地涉及患者呼吸的非接触式检测和监测。

[0008] 在一个方面,本公开提供了系统、方法和计算机可读介质,该系统、方法和计算机可读介质用于计算患者上一个或多个感兴趣区域(ROI)中的区域的深度变化并且基于所计算的区域深度随时间推移的变化来将一个或多个视觉指示符分配到区域。

[0009] 在一个方面,基于视频的患者监测系统包括至少一个处理器以及非接触式检测器,该至少一个处理器被配置为限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI),该非接触式检测器具有至少一个图像捕获设备。该至少一个图像捕获设备被配置成捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。该至少一个处理器被进一步配置为:计算两个或更多个图像内的一个或多个ROI中的至少一个ROI的区域的深度变化,并且至少部分地基于所计算的两个或更多个图像内的区域的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到至少一个ROI的区域。

[0010] 在一个方面,方法包括捕获患者的两个或更多个图像,计算两个或更多个图像内

患者上区域的深度变化;以及至少部分地基于所计算的区域的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到区域。

[0011] 在另一方面,本公开提供了对应于可生成和/或分析的感兴趣区域的一个或多个呼吸参数信号。在其他方面,该一个或多个视觉指示符可实时显示为叠加到区域上。在另外的方面,该系统、方法和/或计算机可读介质 (i) 可实时显示一个或多个生成的呼吸参数信号和/或 (ii) 可在检测到呼吸异常时触发警告和/或警报。

[0012] 在附图和以下描述中阐述了本公开的一个或多个方面的细节。根据说明书和附图以及权利要求书,本公开中描述的技术的其他特征、目标和优点将是显而易见的。

附图说明

[0013] 参考以下附图可更好地理解本公开的许多方面。附图中的部件未必按比例绘制。反而,注重于清楚地说明本公开的原理。附图不应视为将本公开限制于所描绘的具体实施方案,而仅用于阐释和理解。

[0014] 图1是示出根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的示意图;

[0015] 图2是示出具有计算设备、服务器和一个或多个图像捕获设备并根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的框图;

[0016] 图3是患者的示意图,其示出可由根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统限定的各个感兴趣区域;

[0017] 图4A和图4B是示出由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的感兴趣区域的图像的示意图;

[0018] 图5A-图5D是示出由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的感兴趣区域的图像的示意图;

[0019] 图6A-图6C是示出由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的患者上感兴趣区域的图像的示意图;

[0020] 图7A-图7C是示出由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的患者上感兴趣区域的图像的示意图;

[0021] 图8A-图8C是示出由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的患者上感兴趣区域的图像的示意图;

[0022] 图9是示出使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统捕获/生成的四个图像中四名患者的显示器的示意图;

[0023] 图10A是示出感兴趣区域中的气量增加信号和气量损失信号随时间推移的线图,并且使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统生成;

[0024] 图10B是示出感兴趣区域中的潮气量信号随时间推移的线图,并且使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统生成;并且

[0025] 图11是示出根据本技术的各种实施方案的用于检测和监测患者呼吸的方法的基于视频的患者监测程序的流程图。

具体实施方式

[0026] 以下公开描述了基于视频的患者监测系统以及用于检测和/或监测患者呼吸的相关方法。如下文更详细地描述,根据本技术的实施方案配置的系统和/或方法被配置成识别和/或辨识患者并且限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI)。除此之外或另选地,该系统和/或方法被配置为捕获ROI的一个或多个图像(例如,视频序列)和/或测量ROI中的区域的深度(例如,一个或多个像素或像素组)随时间推移的变化。该系统和/或方法可至少部分地基于这些测量结果将一个或多个视觉指示符分配到ROI中的一个或多个区域的区域。在这些和其他实施方案中,该系统和/或方法生成ROI的全部或子集的各种呼吸参数信号。这些呼吸参数信号可包括潮气量、分钟通气量和/或呼吸率等。在这些和其他实施方案中,该系统和/或方法可分析所生成的信号,并且可在系统和/或方法检测到一种或多种呼吸异常时触发警告和/或警报。在这些和另外的实施方案中,该系统和/或方法可在显示器上(例如,实时地)显示所分配视觉指示符和/或所生成信号的全部或子集,例如,以向用户(例如,护理人员、临床医生、患者等)提供患者呼吸的视觉指示。例如,该系统和/或方法可将所分配视觉指示符叠加到所捕获的患者图像上,以指示(i)患者是否正在呼吸和/或(ii)患者的呼吸是否异常。

[0027] 本文参考图1-图11描述了本技术的若干实施方案的具体细节。虽然相对于用于人类患者呼吸的基于视频的检测和/或监测的设备、系统和方法描述了实施方案中的许多实施方案,但是除本文所述的那些之外的其他应用和其他实施方案也在本技术的范围内。例如,本技术的至少一些实施方案可用于其他动物和/或非患者(例如,家中的老年人或新生个体)呼吸的基于视频的检测和/或监测。应当指出的是,除本文所公开的那些之外的其他实施方案也在本技术的范围内。另外,本技术的实施方案可具有与本文所示或所述的那些不同的配置、部件和/或过程。此外,本领域的普通技术人员将理解,本技术的实施方案可具有除了本文所示或所述的那些之外的配置、部件和/或过程,并且在不偏离本技术的情况下,这些和其他实施方案可不具有本文所示或所述的配置、部件和/或过程中的若干种。

[0028] 图1是患者112和根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统100的示意图。系统100包括非接触式检测器110和计算设备115。在一些实施方案中,检测器110可包括一个或多个图像捕获设备,诸如一个或多个摄像机。在例示的实施方案中,非接触式检测器110包括摄像机114。系统100的非接触式检测器110远离患者112放置。更具体地,非接触式检测器110的摄像机114远离患者112定位,即其与患者112间隔开并且不接触该患者。相机114包括暴露于视野(FOV) 116的检测器,该视野包含患者112的至少一部分。

[0029] 相机114可捕获随时间推移的图像序列。相机114可为深度感测相机,诸如得自华盛顿州雷德蒙德的微软公司(Microsoft Corp. (Redmond, Washington))的Kinect相机。深度感测相机可检测相机与其视野内的对象之间的距离。如本文所公开,此类信息可用于确定患者112处于相机114的FOV 116内并且/或者确定要在患者112上监测的一个或多个感兴趣区域(ROI)。一旦辨别ROI,就可随时间推移监测该ROI,并且ROI 102内的区域的深度(例如,像素)变化可表示与呼吸相关联的患者112的运动。如美国临时专利申请序列号62/614,763中更详细地描述,ROI 102内的那些运动或区域的变化可用于确定各种呼吸参数,诸如潮气量、分钟通气量和/或呼吸率等。美国临时专利申请序列号62/614,763的全文以引用方式并入本文。

[0030] 在一些实施方案中,系统100确定患者112的骨骼轮廓以辨别由此外推ROI的一个或多个点。例如,骨骼可用于寻找患者112的胸部中心点、肩部点、腰部点和/或身体上的任何其他点。这些点可用于确定一个或多个ROI。例如,ROI 102可通过填充胸部的中心点103周围的区域来限定,如图1所示。某些所确定的点可限定ROI 102的外边缘,诸如肩部点。在其他实施方案中,并不使用骨骼,而是使用其他点来建立ROI。例如,可识别面部,并且以与面部的比例和空间关系推断胸部区域。在其他实施方案中,系统100可使用患者112的距相机114的深度范围内的部分来限定点周围的ROI。换句话讲,一旦系统100确定由此外推ROI的点,系统100就可利用来自深度感测相机114的深度信息来填充ROI。例如,如果选择胸部上的点103,则使用点103周围的患者112的距相机114类似于点103的深度的部分来确定ROI 102。

[0031] 在另一个示例中,患者112可穿着特别配置的衣服(未示出),该衣服包括一个或多个特征部以指示患者112的身体上的点,诸如患者的肩部和/或患者胸部的中心。一个或多个特征部可包括视觉编码的消息(例如,条形码、QR代码等)和/或与患者衣服的其余部分形成对比的颜色明亮的形状。在这些和其他实施方案中,一个或多个特征部可包括一个或多个传感器,该一个或多个传感器被配置为通过将光或其他信息传输到相机114来指示其位置。在这些和另外的实施方案中,一个或多个特征部可包括网格或另一种可辨别图案,以帮助系统100识别患者112和/或患者的运动。在一些实施方案中,可使用紧固机构(诸如粘合剂、别针等)将一个或多个特征部贴在衣服上。例如,可将小贴纸放置在患者的肩部上和/或患者的胸部中心上,从而可易于在相机114所捕获的图像内辨别出这些部位。系统100可识别患者衣服上的一个或多个特征部以辨别患者112的身体上的特定点。继而,系统100可使用这些点来识别患者112和/或限定ROI。

[0032] 在一些实施方案中,系统100可接收用户输入以辨别用于限定ROI的起始点。例如,可在系统100的显示器122上重现图像,从而允许系统100的用户选择要监测的患者112(在多个对象处于相机114的FOV 116内的情况下这可为有用的)和/或允许用户选择可由此确定ROI的患者112上的点(诸如患者112的胸部上的点103)。在其他实施方案中,可使用用于辨别患者112、辨别患者112上的点和/或限定一个或多个ROI的其他方法。

[0033] 由相机114检测的图像可通过有线或无线连接120发送到计算设备115。计算设备115可包括处理器118(例如,微处理器)、显示器122以及/或者用于存储软件和计算机指令的硬件存储器126。由摄像机114记录患者112的顺序图像帧,并将这些顺序图像帧发送到处理器118以便分析。显示器122可远离相机114,诸如视频屏幕与处理器118和存储器126分开定位。与图1所示的相比,计算设备115的其他实施方案可具有不同、更少或附加的部件。在一些实施方案中,计算设备115可为服务器。在其他实施方案中,图1的计算设备115可另外连接到服务器(例如,如图2所示和下文更详细地讨论)。可在计算设备115和/或服务器处处理或分析所捕获的图像/视频以确定患者呼吸的多种参数(例如,潮气量、分钟通气量、呼吸率等)。

[0034] 图2是示出具有计算设备210、服务器225和一个或多个图像捕获设备285并且根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统200(例如,图1所示的基于视频的患者监测系统100)的框图。在各种实施方案中,可在系统200中使用更少、附加和/或不同的部件。计算设备210包括耦接到存储器205的处理器215。处理器215可在存储器205中存储并

调用数据和应用程序,包括可根据本文所公开的方法中的任一种方法处理信息并发送命令/信号的应用程序。处理器215还可(i)在界面/显示器207上显示对象、应用程序、数据等,和/或(ii)通过界面/显示器207接收输入。如图所示,处理器215还耦接到收发器220。

[0035] 计算设备210可分别经由(例如,有线或无线)连接270和/或280与其他设备诸如服务器225和/或图像捕获设备285通信。例如,计算设备210可向服务器225发送从由图像捕获设备285捕获的图像确定的关于患者的信息。计算设备210可为图1的计算设备115。因此,计算设备210可位于图像捕获设备285的远处,或者其可在图像捕获设备285本地和附近(例如,在同一房间中)。在本文所公开的各种实施方案中,计算设备210的处理器215可执行本文所公开的步骤。在其他实施方案中,可在服务器225的处理器235上执行这些步骤。在一些实施方案中,可由处理器215和235两者执行本文所公开的各种步骤和方法。在一些实施方案中,可由处理器215执行某些步骤,而由处理器235执行其他步骤。在一些实施方案中,可将处理器215所确定的信息发送到服务器225以便存储和/或进一步处理。

[0036] 在一些实施方案中,图像捕获设备285是远程感测设备,诸如深度感测摄像机,如上文相对于图1所述。在一些实施方案中,图像捕获设备285可为或包括某些其他类型的设备,诸如接近传感器或接近传感器阵列、热或红外传感器/相机、声音/声学或无线电波发射器/检测器、或其他包括视野并可用于监测患者的位置和/或特性或患者上的感兴趣区域(ROI)的设备。还可根据本文所公开的方法利用身体成像技术。例如,可利用反向散射x射线或毫米波扫描技术来扫描患者,这可用于限定和/或监测ROI。有利地,此类技术可能能够“透视”衣服、被褥或其他材料,同时给出患者皮肤的准确表示。这可允许更准确的测量,特别是在患者穿着宽松衣服或盖上被褥时。可将图像捕获设备285描述为本地的,因为它们相对非常接近患者,使得患者的至少一部分在图像捕获设备285的视野内。在一些实施方案中,图像捕获设备285可为可调节的,以确保患者被捕获在视野中。例如,图像捕获设备285可为物理上可移动的,可具有可改变的取向(诸如通过旋转或平移),和/或可能能够改变对焦、变焦或其他特性以允许图像捕获设备285充分地捕获患者的图像和/或患者的ROI。在各种实施方案中,例如,图像捕获设备285可对焦于ROI,放大ROI,通过移动图像捕获设备285使ROI在视野内居中,或者以其他方式调节视野以允许对ROI进行更好和/或更准确的跟踪/测量。

[0037] 服务器225包括耦接到存储器230的处理器235。处理器235可在存储器230中存储并调用数据和应用程序。处理器235还耦接到收发器240。在一些实施方案中,处理器235及随后服务器225可与其他设备通信,诸如通过连接270与计算设备210通信。

[0038] 可以各种方式利用例示性实施方案中所示的设备。例如,可改变连接270和280中的任一个连接。连接270和280中的任一个连接可为硬连线连接。硬连线连接可涉及通过USB(通用串行总线)端口、串行端口、并行端口或其他类型的有线连接来连接这些设备,该其他类型的有线连接可促进数据和信息在设备的处理器与第二设备的第二处理器之间的传输。在另一个实施方案中,连接270和280中的任一个连接可为坞站,一个设备可在此插入到另一个设备中。在其他实施方案中,连接270和280中的任一个连接可为无线连接。这些连接可采取任何类别的无线连接的形式,包括但不限于蓝牙连接、Wi-Fi连接、红外、可见光、射频(RF)信号或其他无线协议/方法。例如,无线通信的其他可能模式可包括近场通信,诸如无源射频识别(RFID)和有源RFID技术。RFID和类似的近场通信可允许各种设备在彼此邻近放

置时在短距离内通信。在又一个实施方案中,各种设备可通过互联网(或其他网络)连接来连接。即,连接270和280中的任一个连接可表示允许各种设备通过互联网(要么通过硬连线连接,要么通过无线连接)通信的若干不同计算设备和网络部件。连接270和280中的任一个连接也可作为若干连接模式的组合。

[0039] 图2中的设备的配置仅仅是可在其上执行所公开的实施方案的一个物理系统200。可存在所示的设备的其他配置以实施所公开的实施方案。此外,可存在与图2所示的设备相比附加或更少的设备的配置以实施所公开的实施方案。另外,图2所示的设备可被组合以允许比所示更少的设备,或可被分开而使得系统中存在超过三个设备。应当理解,计算设备的许多不同组合可执行本文所公开的方法和系统。此类计算设备的示例可包括其他类型的医疗设备和传感器、红外相机/检测器、夜视相机/检测器、其他类型的相机、增强现实护目镜、虚拟现实护目镜、混合现实护目镜、射频发射器/接收器、智能电话、个人计算机、服务器、膝上型计算机、平板电脑、黑莓手机、支持RFID的设备、智能手表或可穿戴设备、或此类设备的任何组合。

[0040] 图3是患者112的示意图,其示出可由根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统限定的各个感兴趣区域(ROI)。如上所述,基于视频的患者监测系统可使用多种方法(例如,使用从患者112上的点的外推,使用从与患者面部的比例和/或空间关系推断的定位,使用患者112的具有距相机114类似深度的部分作为点,使用患者衣服上的一个或多个特征部,使用用户输入等)来限定ROI。在一些实施方案中,基于视频的患者监测系统可限定聚集ROI 102,该区域包括患者胸部的两侧以及患者腹部的两侧。如下文更详细地讨论,聚集ROI 102可用于确定患者的聚集潮气量、分钟通气量和/或呼吸率,以及其他聚集呼吸参数等等。在这些和其他实施方案中,系统100可限定患者躯干内的一个或多个较小的感兴趣区域。例如,系统100可限定ROI 351-354。如图所示,ROI 351对应于患者胸部的左半部,ROI 352对应于患者腹部的左半部,ROI 353对应于患者腹部的右半部,并且ROI 354对应于患者胸部的右半部。

[0041] 在这些和其他实施方案中,除了ROI 102、351、352、353和/或354之外或作为替代,系统100可限定其他感兴趣区域。例如,系统100可限定对应于患者胸部(例如,ROI 351加上ROI 354)的ROI 356和/或对应于患者腹部(例如,ROI 352加上ROI 353)的ROI 357。如下文更详细地讨论,系统100可使用ROI 351、352、353、354、356和/或357来检测患者112的反常呼吸。在这些和其他实施方案中,系统100可限定对应于患者胸部或躯干的右侧(例如,ROI 353和/或ROI 354)的ROI 358和/或对应于患者胸部或躯干的左侧(例如,ROI 351和/或ROI 352)的ROI 359。如下文更详细地描述,系统100可使用ROI 351、352、353、354、358和/或359来检测跨患者胸部的非对称呼吸(例如,由于肺萎陷)。在这些和其他实施方案中,系统100可限定除图3所示之外的一个或多个其他感兴趣区域。例如,系统100可限定包括患者身体的其他部分,诸如患者颈部的至少一部分(例如,以检测患者112何时呼吸困难)的感兴趣区域。

[0042] 图4A和图4B分别是聚集ROI 102的图像461和462的示意图。图像461和462可由使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的ROI 102的图像生成。在一些实施方案中,基于视频的患者监测系统可通过将图像捕获设备朝向ROI 102引导并捕获ROI 102的两个或更多个图像的序列(例如,视频序列)来捕获ROI 102

的图像。如下文更详细地描述,所生成的图像461示出了患者躯干在ROI 102内的(例如,实时)向外运动,而所生成的图像462示出了患者躯干在ROI 102内的(例如,实时)向内运动。

[0043] 使用两个或更多个捕获的图像中的两个图像,系统可计算图像捕获设备与ROI内的一个或多个区域之间的深度随时间推移的变化(例如,一个或多个像素或像素组)。例如,系统可计算ROI 102中的第一区域467在两个或更多个捕获的图像中的第一图像中的第一深度与ROI 102中的第一区域467在两个或更多个捕获的图像中的第二图像中的第二深度之间的差值。在一些实施方案中,系统可将来自预先确定的视觉方案的视觉指示符(例如,颜色、图案、色调、浓度、强度等)分配到ROI中的区域。视觉指示符可对应于由系统计算的深度的变化(例如,对应于所计算的深度变化的符号和/或量值)。如图4A和图4B所示,例如,系统可(i)将第一图案471分配到ROI 102中的系统确定随时间推移已朝向图像捕获设备移动(例如跨两个捕获的图像已表现出负的深度变化)的区域(例如,分配到图像461中的区域467和469);(ii)将第二图案472分配到ROI 102中的系统确定随时间推移已远离图像捕获设备移动(例如,跨两个捕获的图像已表现出正的深度变化)的区域(例如,分配到图像462中的区域467);以及/或者(iii)不将图案分配到ROI 102中的系统确定随时间推移尚未朝向或远离图像捕获设备移动(例如,跨两个图像已表现出可忽略的深度变化和/或等同于零的深度变化)的区域(例如,分配到图像461中的区域468)。在这些和其他实施方案中,系统可将新图案或不将图案分配到表现出系统确定非生理的和/或与呼吸运动无关的深度变化(例如,深度变化过快、深度变化指示整个身体运动等)的区域。

[0044] 在这些和其他实施方案中,所分配图案的浓度(例如,密度)可与所计算的深度变化的量值正相关。如图4A所示,例如,分配到图像461中的区域467的第一图案471的浓度远大于分配到区域469的第一图案471的浓度。换句话讲,患者身体的对应于图像461中的区域467的部分比患者身体的对应于图像461中的区域469的部分随时间推移表现出更大的朝向系统的图像捕获设备的深度变化。

[0045] 虽然分别在图4A和图4B所示的图像461和462中显示的视觉指示符为具有不同浓度的图案,但根据本技术的其他实施方案配置的基于视频的患者监测系统可使用其他视觉指示符(诸如颜色、色调和/或不同程度的强度)以在视觉上描绘深度随时间推移的变化。例如,基于视频的患者监测系统可将(i)第一颜色(例如,绿色)分配到ROI中的系统确定随时间推移已经朝向图像捕获设备移动(例如,跨两个捕获的图像已表现出负的深度变化)的区域和(ii)第二颜色(例如,红色)分配到ROI中的系统确定随时间推移已远离图像捕获设备移动(例如,跨两个捕获的图像已表现出正的深度变化)的区域。在一些实施方案中,系统可将第三颜色或色调(例如,黑色)分配到ROI中的系统确定随时间推移尚未改变朝向或远离图像捕获设备的深度(例如,跨两个图像已表现出可忽略的深度变化和/或等同于零的深度变化)的区域。

[0046] 在这些和其他实施方案中,所分配颜色的色调和/或强度(例如,亮度的程度)可相对于ROI中的区域随时间推移的偏移量。例如,所分配颜色的色调和/或强度可与所计算的深度变化的量值正相关。在这些实施方案中,系统(i)可将第一色调和/或第一强度的颜色(例如,绿色)分配到系统确定随时间推移已表现出具有第一量值的深度变化的第一区域,并且(ii)可将较浅色调和/或较大强度的颜色(例如,绿色)分配到系统确定随时间推移已表现出具有大于第一量值的第二量值的深度变化的第二区域。因此,ROI的未检测到深度变

化(例如,可忽略的深度变化和/或等同于零的深度变化)的区域可显示为黑色(例如,具有零强度)并且/或者看起来好像未将视觉指示符分配到这些区域。

[0047] 无论采用的视觉方案如何,系统都可在捕获的图像中(例如,实时地)显示ROI的对应区域上分配的视觉指示符,以在视觉上描绘所计算的深度变化。因此,所分配的视觉指示符可放大或强调由系统检测到的深度的细微变化。继而,用户(例如,护理人员、临床医生、患者等)可基于对应于患者的一个或多个呼吸周期的视觉指示符是否显示在患者上的ROI上来快速且容易地确定患者是否正在呼吸。如下文更详细地讨论,这可帮助用户和/或基于视频的患者监测系统检测多种医学病症,诸如呼吸暂停、快速呼吸(呼吸急促)、缓慢呼吸、间歇或不规则呼吸、浅呼吸等。

[0048] 除此之外或另选地,用户可快速且容易地确定患者呼吸的阶段(例如,吸入和/或呼出)。例如,图4A所示的所生成的图像461中ROI 102的大部分包括第一图案471。如上所述,第一图案471对应于由系统计算的负的深度变化。换言之讲,所生成的图像461示出ROI 102的大部分随时间推移朝向系统的图像捕获设备移动并从患者身体移出。基于该显示,用户可快速且容易地确定患者当前正在吸气。类似地,图4B所示的所生成的图像462中ROI 102的大部分包括第二图案472。如上所述,第二图案472对应于由系统计算的正的深度变化。换言之讲,所生成的图像462示出ROI 102的大部分随时间推移远离系统的图像捕获设备移动并朝向患者身体移近。基于该显示,用户可快速且容易地确定患者当前正在呼气。

[0049] 图5A-图5D分别是由使用基于视频的患者监测系统的图像捕获设备捕获的图像生成的各种感兴趣区域的图像581-584的示意图。如图5A所示,基于视频的患者监测系统已限定对应于患者胸部的ROI 356和对应于患者腹部的ROI 357。第一图案471显示在所生成的图像581中的ROI 357的区域567上。相比之下,第二图案472显示在所生成的图像581中的ROI 356的区域569上。如上所讨论,系统可将第一图案471分配到随时间推移表现出负的深度变化(例如,跨两个捕获的图像表现出朝向图像捕获设备和/或从患者身体移出的运动)的区域,而系统可将第二图案472分配到随时间推移表现出正的深度变化(例如,跨两个捕获的图像表现出远离图像捕获设备和/或朝向患者身体移近的运动)的区域。因此,所生成的图像581示出区域567正从患者身体移出(例如,表明患者正在吸气),而区域569正朝向患者身体移进(例如,表明患者正在呼气)。换言之讲,图像581中显示的视觉指示符示出患者的反常呼吸(例如,胸部和腹部彼此反相移动的地方),该反常呼吸可由系统和/或监测患者的用户快速且容易地诊断。图5B所示的所生成的图像582类似地描绘患者的反常呼吸,但患者的胸部和腹部分别处于与图5A所示的所生成的图像581中患者的胸部和腹部相反的阶段。

[0050] 参考图5C,基于视频的患者监测系统已限定包括患者躯干以及患者颈部的聚集ROI 555。第一图案471显示在ROI 555的区域567上,指示患者身体的对应部分正朝向图像捕获设备移动(例如,患者正在吸气)。然而,在所生成的图像583中,第二图案472显示在ROI 555的对应于患者颈部的区域566上。这表明患者颈部正远离图像捕获设备移动。在一些实施方案中,这可(例如,向系统和/或向用户)指示患者正呼吸困难。在这些和其他实施方案中,无论深度变化的对应方向如何并且/或者无论深度变化的方向是否与患者躯干同步,患者颈部上视觉指示符的存在(例如,高于阈值量值)都可指示与患者呼吸困难相关联的肌肉张力。换言之讲,患者颈部上无视觉指示符或对应于小于阈值量值的深度变化的视觉指示

符可指示正常呼吸以及/或者患者没有呼吸困难。

[0051] 参见图5D,基于视频的患者监测系统已限定对应于患者躯干的右半部的ROI 358和对应于患者躯干的左半部的ROI 359。在所生成的图像584中,第一图案471分别显示在ROI 358和359的区域564和565上。然而,在所生成的图像584中,显示在ROI 358的区域564上的第一图案471的浓度(例如,密度)远小于显示在ROI 359的区域565上的第一图案471的浓度(例如,密度)。如上所讨论,第一图案471的浓度可对应于所计算的深度变化的量值(例如,与所计算的深度变化的量值正相关)。换言之,在所生成的图像584中显示的视觉指示符示出患者躯干的左半部在患者吸气时表现出比患者躯干的右半部更大的深度变化。在一些实施方案中,这可(例如,向系统和/或向用户)指示可能由于肺萎陷导致的跨患者胸部的非对称呼吸。

[0052] 图6A-图6C分别是面朝基于视频的患者监测系统的图像捕获设备的患者112上ROI 102的所生成的图像691-693的示意图。如图6A所示,第一图案471显示在ROI 102的区域667上,指示在所生成的图像691中患者112正在吸气。如图6B所示,第二图案472显示在ROI 102的区域667上,指示在所生成的图像692中患者112正在呼气。在所生成的图像691和692中的图案471和472分别跨ROI 102也是基本上均匀的。因此,用户(例如,护理人员和/或临床医生)能够在所生成的图像691和692中快速确定(i)患者112正在呼吸和(ii)呼吸看起来是正常的。

[0053] 相比之下,在图6C所示的所生成的图像693中,ROI 102的区域667和其他区域显示没有图案471并且没有图案472。这指示在所生成的图像693中未检测到患者呼吸。如果用户(例如,护理人员和/或临床医生)注意到在一个或多个(例如,连续地)生成的图像(例如,包括所生成的图像693)上未检测到患者呼吸,则用户可确定患者112未在呼吸(例如,正表现出呼吸暂停)以及/或者需要紧急就医。

[0054] 图7A-图7C分别是远离基于视频的患者监测系统的图像捕获设备的患者112上ROI 702的所生成的图像711-713的示意图。如图7A所示,第一图案471显示在ROI 702的区域767上,指示在所生成的图像711中患者112正在吸气。如图7B所示,第二图案472显示在ROI 702的区域767上,指示在所生成的图像712中患者112正在呼气。因此,用户(例如,护理人员和/或临床医生)能够在所生成的图像711和712中快速确定(i)患者112正在呼吸和(ii)呼吸看起来是正常的。

[0055] 相比之下,在图7C所示的所生成的图像713中,ROI 702的区域767和其他区域显示没有图案471并且没有图案472。这指示在所生成的图像713中未检测到患者呼吸。如果用户(例如,护理人员和/或临床医生)注意到在一个或多个(例如,连续地)生成的图像(例如,包括所生成的图像713)上未检测到患者呼吸,则用户可确定患者112未在呼吸(例如,正表现出呼吸暂停)以及/或者需要紧急就医。

[0056] 图8A-图8C分别是患者112上相对于基于视频的患者监测系统的图像捕获设备在他/她的一侧上ROI 802的所生成的图像821-823的示意图。如图8A所示,第一图案471显示在ROI 802的区域867上,指示在所生成的图像821中患者112正在吸气。如图8B所示,第二图案472显示在ROI 802的区域867上,指示在所生成的图像822中患者112正在呼气。因此,用户(例如,护理人员和/或临床医生)能够在所生成的图像821和822中快速确定(i)患者112正在呼吸和(ii)呼吸看起来是正常的。

[0057] 相比之下,在图8C所示的所生成的图像823中,ROI 802的区域867和其他区域显示没有图案471并且没有图案472。这指示在所生成的图像823中未检测到患者呼吸。如果用户(例如,护理人员 and/或临床医生)注意到在一个或多个(例如,连续地)生成的图像(例如,包括所生成的图像823)上未检测到患者呼吸,则用户可确定患者112未在呼吸(例如,正表现出呼吸暂停)以及/或者需要紧急医疗救助。

[0058] 图6A-图8C示出了当患者相对于系统的图像捕获设备处于多种取向时(例如,当患者仰躺、趴躺和/或侧躺时),根据本技术的实施方案配置的基于视频的患者监测系统可检测和/或监测患者呼吸。这可有助于确定患者是否正在呼吸和/或在患者休息时(例如,在家中、在病床上、在恢复室中、在新生儿ICU中等)患者的呼吸是否有异常,尤其当患者经常改变其取向时和/或当患者的脉搏血氧计和/或其他医疗传感器与患者断开连接时。

[0059] 除此之外或另选地,在患者已跌倒的情况下,基于视频的患者监测系统可有助于确定患者是否正在呼吸和/或患者的呼吸是否有异常。例如,基于视频的患者监测系统可警告中央站(例如,医院)处的护理人员 and/或远离患者的护理人员患者已跌倒。在一些实施方案中,护理人员可将图像捕获设备引向跌倒的患者。在这些和其他实施方案中,护理人员可在显示屏上查看所生成的图像的序列,以确定是否存在跨患者躯干上所生成图像的序列显示的指示患者正在呼吸的循环视觉指示符(例如,第一颜色和第二颜色、第一图案和第二图案等的循环视觉指示符)。这可允许护理人员快速确定患者需要医疗救助的紧迫性。

[0060] 图9是使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统捕获/生成的四个图像931-934中四名患者112的显示器930的示意图。在一些实施方案中,显示器930可为护理人员的显示器(例如,在医院的中心站处和/或在远离患者112的位置处)。在这些和其他实施方案中,所生成的图像931-934中的患者112可处于相同和/或分开的位置处。例如,患者112中的一名或多名患者可在恢复室和/或病房中,或者可在家中。如图9所示,在显示器930上可显示患者112中的每一名患者的患者ID 945(例如,以允许用户快速确定在给定所生成的图像中描绘的是哪名患者)。在一些实施方案中,系统的用户(例如,患者、护理人员、临床医生等)可针对每名患者112输入患者ID 945。在这些和其他实施方案中,基于视频的患者监测系统可包括面部识别硬件和/或软件。如下文更详细地讨论,系统可通过识别患者面部的一种或多种特性来识别患者112。一旦系统识别出患者112,系统就可针对每名患者112在显示器930上自动填充患者ID 945。

[0061] 如图9所示,观察(例如,监测)显示器930的系统的用户(例如,护理人员、临床医生等)可快速确定任何给定患者112是否在呼吸和/或该患者的呼吸是否有异常。参考所生成的图像931,例如,用户可快速确定患者112正在吸气(例如,基于第一图案471在所生成的图像931中ROI 951的区域967和其他区域上的显示)。类似地,潮气量信号999的线图992可显示在显示器930上所生成图像931下方以提供患者的潮气量随时间推移的指示。如下文更详细地描述,潮气量信号999可用于确定患者呼吸中的一种或多种异常。

[0062] 参考所生成的图像932,用户可类似地确定患者112正在吸气(例如,基于第一图案471在所生成的图像932中ROI 952的区域967和其他区域上的显示)。然而,与在所生成的图像931中描绘的患者112相比,在所生成的图像932中的患者112正呼吸困难,这通过在患者颈部上显示第二图案472来证实。另外,在显示器930上患者112下方的线图992中显示的潮气量信号999包括不稳定振幅,示出在所生成的图像932中患者112正快速和/或不规律地呼

吸,这指示患者正呼吸困难。除了所生成的图像932之外或另选地,还可使用线图992来显示患者的状态。

[0063] 参考所生成的图像933,用户可快速确定在所生成的图像933中未检测到患者呼吸(例如,基于在所生成的图像933中在ROI 953的区域967和其他区域上未示出第一图案471和第二图案472)。在一些实施方案中,用户可通过监测一个或多个(例如,连续地)生成的图像(例如,包括所生成的图像933)并且看到跨一个或多个所生成的图像未检测到患者呼吸来确认患者112未在呼吸。在这些和其他实施方案中,用户可通过分析显示在显示器930上患者112下方的线图993中的潮气量信号999来确认患者112未在呼吸。如图所示,线图993中的潮气量信号999在过去22.5秒内相对平坦,表明患者112在大约该时间段内一直未呼吸。

[0064] 如下文更详细地描述,系统可除此之外或另选地分析潮气量信号999和/或其他呼吸参数信号以确定患者112是否正表现出呼吸异常。在一些实施方案中,如果系统检测到呼吸异常,则系统可触发音频和/或视觉警报以警告用户(例如,患者、护理人员、临床医生等)。在图9所示的实施方案中,例如,系统已触发视觉警报970以警告用户在所生成的图像933中患者112正表现出呼吸暂停的迹象。

[0065] 参考所生成的图像934,用户可快速确定患者112正在呼气(例如,基于第二图案472在所生成的图像934中ROI 954的区域967和其他区域上的显示)。类似地,潮气量信号999的线图994可显示在显示器930上所生成图像934下方以提供患者的潮气量随时间推移的指示。线图994中的潮气量信号999基本上类似于线图991中的潮气量信号999,并且这两个潮气量信号999均示出相对于潮气量的正常健康呼吸。

[0066] 图10A是示出感兴趣区域(例如,图1、图3、图4A和图4B中所示的ROI 102)中的气量增加信号1096和气量损失信号1097随时间推移的线图1091,并且使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统生成。在一些实施方案中,系统(i)可通过(例如,连续地)对ROI中的所有气量增加进行积分(例如,求和)来生成气量增加信号1096,并且/或者(ii)可通过(例如,连续地)对ROI中的所有气量减小进行积分(例如,求和)来生成气量损失信号1097。气量增加可对应于由系统计算的负的深度变化(例如,对应于ROI的区域朝向图像捕获设备移动),而气量减小可对应于由系统计算的正的深度变化(例如,对应于ROI的区域远离图像捕获设备移动)。

[0067] 在一些实施方案中,基于视频的患者监测系统可使用气量增加信号1096和/或气量损失信号来确定患者呼吸的一个或多个参数。如图10A所示,例如,气量增加信号1096与气量损失信号1097大约180度异相。换言之讲,线图1091中的气量增加信号1096和气量损失信号1097示出患者正在正常呼吸。当患者吸气时,ROI中的气量增加(例如,由系统计算的所有负的深度变化的量值总和)变大,而ROI中的气量损失(例如,由系统计算的所有正的深度变化的量值总和)变小,反之,当患者呼气时,ROI中的气量增加(例如,由系统计算的所有负的深度变化的量值总和)变小,而ROI中的气量损失(例如,由系统计算的所有正的深度变化的量值总和)变大。

[0068] 相比之下,当患者表现出异常呼吸行为时,气量增加信号1096和气量损失信号1097之间的相位差显著偏离正常呼吸下观察到的大约180度相位差。例如,当患者表现出反常呼吸时(如图5A和图5B所示),气量增加信号1096的相位将更接近气量损失信号1097的相位(例如,气量增加信号1096和气量损失信号1097之间的相位差将变得更接近零度)。因而,

系统和/或用户可通过监测气量增加信号1096和气量损失信号1097来检测患者的反常呼吸,并且/或者可在气量增加信号和气量损失信号偏离180度相位差变化超过阈值时触发警告和/或警报。

[0069] 图10B是示出感兴趣区域(例如,图3、图4A和图4B中所示的ROI 102)中的潮气量信号1099随时间推移的线图1092,并且使用根据本技术的各种实施方案配置的基于视频的患者监测系统生成。潮气量信号1099对应于图10A所示的线图1091中示出的气量增加信号1096和气量损失信号1097。在一些实施方案中,系统可通过(例如,连续地)对跨ROI计算的所有气量变化进行积分和/或通过从气量增加信号1096中减去气量损失信号1097来生成潮气量信号1099。潮气量信号1099可提供由患者在正常吸气和呼气之间置换的正常空气量的指示。

[0070] 在一些实施方案中,基于视频的患者监测系统可使用潮气量信号1099来确定患者呼吸的一个或多个参数。例如,可通过确定潮气量信号1099的周期来计算患者的呼吸率。在这些和其他实施方案中,假设(i)潮气量信号1099上表示的谷对应于患者的最大呼气,并且(ii)潮气量信号1099上表示的峰对应于患者的最大吸气,患者的吸入潮气量可通过对与患者的单次呼吸相对应的潮气量信号1099进行谷到峰测量来计算。除此之外或另选地,患者的呼出潮气量可通过对与患者的单次呼吸相对应的潮气量信号1099进行峰到谷测量来计算。在其中潮气量信号1099反向显示的实施方案中,对患者单次呼吸的峰到谷测量结果可确定患者的吸入潮气量,而对患者单次呼吸的谷到峰测量结果可确定患者的呼出潮气量。在一分钟内进行的这些测量可用于计算患者的吸入和/或呼出分钟通气量(例如,通过对一分钟跨度上患者的对应潮气量测量结果求和,通过将患者的对应潮气量与患者的呼吸率相乘等)。

[0071] 在这些和其他实施方案中,基于视频的患者监测系统可使用潮气量信号1099作为其他呼吸特性的指示。例如,当潮气量信号1099指示患者正在吸气和呼气之间置换小气量的空气(例如,可忽略气量的空气、等同于零气量的空气、小于预先确定阈值气量的空气和/或低于预先确定潮气量范围气量的空气等)时,系统(和/或临床医生)可确定患者未呼吸以及/或者患者的呼吸受限和/或受损。在这些和其他实施方案中,当潮气量信号1099指示患者正在吸气和呼气之间置换大气量的空气(例如,大于预先确定阈值气量的空气和/或高于预先确定潮气量范围气量的空气)时,系统(和/或临床医生)可确定患者(i)处于肺损伤或创伤的风险中和/或(ii)处于呼吸窘迫、创伤或疼痛中。例如,当机械呼吸机连接到患者时,这可能是有用的。在这些和其他实施方案中,系统可根据潮气量信号计算每次呼吸中的空气量的一致性程度,并且/或者可(例如,向临床医生)显示所计算的一致性以指示潮气量在一段时间内的可变性。在这些和其他实施方案中,系统可由潮气量信号计算吸气与呼气的比率(I/E比率)并且/或者可向用户显示I/E比率。如下文更详细地描述,当潮气量、I/E比率和/或一致性程度超出一个或多个预先确定的范围以及/或者高于或低于一个或多个阈值时,系统可触发警告和/或警报。

[0072] 所生成的I/E比率和/或所生成的潮气量信号1099也可用于其他应用。例如,患者呼出的二氧化碳的量和/或患者的脉搏血氧测量信号经常用于监测患者的呼吸。作为具体示例,患者呼出的二氧化碳的量的下降(例如,由二氧化碳图波形指示)和/或患者的周围脉搏氧饱和度的下降(例如,患者的SpO₂或脉搏血氧仪信号)经常可用作呼吸功能损伤的早期

指示。然而,在高流量氧气疗法中,向患者提供高流量氧气来冲掉患者呼出的二氧化碳,使得难以准确地确定患者呼出的二氧化碳的量。除此之外或另选地,当患者正经历呼吸功能损伤时,高流量氧气疗法中的氧气流可延迟和/或削弱脉搏血氧仪信号的明显下降(例如,氧气流可保持人为高的氧饱和度)。因此,监测(i)患者呼出的二氧化碳的量和/或(ii)患者的氧饱和度以早期指示呼吸功能损伤在高流量氧气疗法和类似情形中可能是无效的。然而,根据本技术的实施方案生成的患者的潮气量信号1099在这些情形中仍然是有用的。因此,所生成的患者潮气量信号1099的下降可用作高流量疗法环境中呼吸功能损伤(和最终呼吸停止)的早期指示。

[0073] 作为附加示例,所生成的I/E比率和/或所生成的潮气量信号1099可用于检测谈话和/或咳嗽。谈话涉及大量呼气,然后是快速吸气,这可在所生成的潮气量信号1099中可视化和/或检测到。类似地,咳嗽在所生成的潮气量信号1099上作为短时间内的局部脉冲或峰值出现并且/或者可被检测为短时间内的局部脉冲或峰值。在这些和其他实施方案中,系统可使用所生成的潮气量信号1099和/或从深度变化的信息推导的其他所生成的信号(例如,趋势分钟通气量信号、呼吸率信号、绝对分钟通气量信号、绝对潮气量信号等)来确定患者呼吸的其他参数。例如,所生成的潮气量信号1099和/或所生成的呼吸率信号可用于确定患者何时换气过度、何时不呼吸和/或何时表现出呼吸暂停。

[0074] 在一些实施方案中,基于视频的患者监测系统可生成多于一个气量增加信号、气量损失信号和/或潮气量信号。例如,系统可限定两个ROI(例如,图3所示的ROI 356和ROI 357),其中一个ROI对应于患者的胸部,并且另一个ROI对应于患者的腹部。在这些实施方案中,系统可针对每个ROI计算气量增加信号和气量损失信号。当一个ROI的气量增加信号与另一个ROI的气量增加信号具有相同的相位时,系统可确定患者的胸部和腹部同相(例如,患者正在正常呼吸并且/或者不表现出反常呼吸)。另一方面,当一个ROI的气量增加信号与另一个ROI的气量增加信号基本上异相(例如,45度异相、90度异相、180度异相等)时,系统可确定患者正表现出反常呼吸,如图5A和图5B所示。与针对一个ROI分别生成的气量损失信号和/或潮气量信号相比,系统可使用针对另一个ROI生成的气量损失信号和/或潮气量信号来执行类似的分析。在一些实施方案中,当系统检测到反常呼吸时,系统可触发警告和/或警报。

[0075] 在这些和其他实施方案中,系统可限定两个ROI(例如,图3所示的ROI 358和ROI 359),其中一个ROI对应于患者胸部或躯干的右半部,并且另一个ROI对应于患者胸部或躯干的左半部。在这些实施方案中,系统可针对每个ROI计算气量增加信号和气量损失信号。当一个ROI的气量增加信号与另一个ROI的气量增加信号基本上异相(例如,90度或180度异相)时和/或当一个ROI的气量增加信号正表现出显著小于另一个ROI的气量增加信号的振幅的振幅时,系统可确定患者正表现出跨患者胸部的异常呼吸(例如,由于肺萎陷),如图5D所示。与针对一个ROI分别生成的气量损失信号和/或潮气量信号相比,系统可使用针对另一个ROI生成的气量损失信号和/或潮气量信号来执行类似的分析。在一些实施方案中,当系统检测到跨ROI的异常呼吸时,系统可触发警告和/或警报。

[0076] 图11是示出根据本技术的各种实施方案的用于检测和监测患者呼吸的方法的基于视频的患者监测程序1100的流程图。程序1100的步骤的全部或子集可由基于视频的患者监测系统的各种部件和/或系统的用户(例如,护理人员、临床医生、患者等)执行。例如,程

序1100的步骤的全部或子集可由(i)图1所示的基于视频的患者监测系统100的部件和/或(ii)图2所示的基于视频的患者监测系统200的部件来执行。

[0077] 程序1100可在框1101处通过确定患者是否处于基于视频的患者监测系统的图像捕获设备的视野FOV内开始。在一些实施方案中,程序1100可将图像捕获设备朝向病床(例如,在病房、家中等)引导,并且程序1100可通过确定患者是否处于图像捕获设备的FOV内来确定患者是否在卧床。在这些和其他实施方案中,程序1100可将图像捕获设备朝向患者引导(例如,以监测已移出和/或离开图像捕获设备的FOV的患者)。如果程序1100确定患者不处于图像捕获设备的FOV内,则程序1100可进行至框1102以触发警告或警报。在另一方面,如果程序1100确定患者处于图像捕获设备的FOV内,则程序1100可进行至框1103以识别患者和/或以限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI)。

[0078] 在框1102处,程序1100触发警告和/或警报。在一些实施方案中,警告或警报可为音频警告或警报,以例如警告临床医生和/或患者患者已移出和/或离开图像捕获设备的FOV。在这些和其他实施方案中,程序1100可触发显示器上的视觉警告或警报。例如,程序1100可在显示器上显示视觉警告或警报(例如,通知),以(例如,在设置期间)通知用户程序1100未识别图像捕获设备的FOV中的患者并且/或者需要用户输入。又如,程序1100可在医院的中心站和/或远程位置处的护理人员的显示器上显示视觉警告或警报(例如,通知)。视觉警告或警报可通知护理人员患者已移出和/或离开图像捕获设备的FOV。这可使得护理人员能够(i)将图像捕获设备朝向患者重新引导和/或(ii)确定患者是否正在呼吸和/或患者呼吸的状态(例如,以评估所需医疗救助的紧迫性)。除此之外或另选地,程序1100可触发患者可见的显示器上的警告或警报,以通知患者患者已移出图像捕获设备的FOV(例如,在医疗检查和/或其他监测期间)。在这些和其他实施方案中,程序1100可触发程序1100特有的确定患者未处于图像捕获设备的FOV内的警告和/或警报(例如,不同于程序1100可在框1111处触发的其他警告和/或警报的警告和/或警报,下文将更详细地讨论)。在其他实施方案中,程序1100可触发与在框1111处触发的警告和/或警报相同的警告和/或警报,如下文更详细地讨论。

[0079] 在框1103处,程序1100识别处于图像捕获设备的FOV内的患者并且/或者限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI)。在一些实施方案中,程序1100可通过使用图像捕获设备的面部识别硬件和/或软件辨别患者来识别患者。在这些实施方案中,一旦程序1100已辨别患者,程序1100就可在显示屏上显示患者的姓名。在这些和其他实施方案中,程序1100可通过确定患者的骨骼轮廓和/或通过识别一个或多个特性特征部(例如,患者的躯干)来识别处于图像捕获设备的FOV内的患者。在这些和另外的实施方案中,程序1100可根据上文相对于图1和/或图3的讨论来限定患者上的一个或多个ROI。例如,程序1100可使用从患者上的点的外推,使用从与患者面部的比例和/或空间关系推断的定位,使用患者的具有距相机114类似深度的部分作为点,使用患者衣服上的一个或多个特征部,使用用户输入等来限定患者上的一个或多个ROI。

[0080] 在框1104处,程序1100捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。在一些实施方案中,程序1100可通过捕获一个或多个ROI的视频序列来捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。在这些和其他实施方案中,程序1100可通过捕获一个或多个ROI的单独静止图像来捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。程序1100可以比患者的呼吸循环的周期快的速率

捕获两个或更多个静止图像,以确保两个或更多个静止图像在患者呼吸循环的一个周期内出现。

[0081] 在框1105处,程序1100可测量一个或多个ROI中的一个或多个区域的深度随时间推移的变化。在一些实施方案中,程序1100可根据上文相对于图4A-图9的讨论来测量一个或多个ROI中的区域的深度变化。例如,程序1100可通过计算ROI的第一捕获图像中ROI的区域的深度与ROI的第二捕获图像中相同区域的深度之间的差异来测量深度的变化。

[0082] 在框1106处,程序1100可将一个或多个视觉指示符分配到ROI中的一个或多个区域。在一些实施方案中,一个或多个视觉指示符可为颜色、图案、色调、浓度、强度等。在这些和其他实施方案中,程序1100可根据预先确定的视觉方案分配一个或多个视觉指示符。在这些和另外的实施方案中,程序1100可根据上文相对于图4A-图9的讨论将一个或多个视觉指示符分配到一个或多个区域。例如,程序1100可至少部分地基于由区域(例如,跨ROI的两个捕获的图像)随时间推移表现出的经测量/计算的深度变化(例如,符号和/或量值)来将一个或多个视觉指示符分配到一个或多个区域。

[0083] 在框1107处,程序1100生成一个或多个呼吸参数信号。在一些实施方案中,程序1100根据上文相对于图10A和/或图10B的讨论,针对一个或多个ROI生成气量增加信号和/或气量损失信号。在这些和其他实施方案中,程序1100根据上文相对于图10A和/或图10B的讨论,针对一个或多个ROI生成潮气量信号。在这些和另外的实施方案中,程序1100针对一个或多个ROI生成一个或多个其他呼吸参数信号。例如,程序1100可针对一个或多个ROI生成吸气/呼气比率、指示针对一个或多个ROI的每次呼吸气量一致性的一致性程度值、针对一个或多个ROI的趋势和/或绝对分钟通气量信号、针对一个或多个ROI的呼吸率信号、针对一个或多个ROI的SpO2信号、以及/或者针对一个或多个ROI的绝对潮气量信号等。

[0084] 在框1108处,程序1100显示在框1106处在一个或多个ROI的对应区域上分配的一个或多个视觉指示符,并且/或者显示在框1107处生成的呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号。在一些实施方案中,程序1100可根据上文相对于图4A-图9的讨论来显示一个或多个视觉指示符。例如,程序1100可在对应ROI中的对应区域上(例如,在患者的对应部分上)显示一个或多个视觉指示符。在这些和其他实施方案中,程序1100可显示所生成的气量增加信号、所生成的气量损失信号、所生成的趋势潮气量信号、所生成的绝对潮气量信号、所生成的趋势分钟通气量信号、所生成的绝对分钟通气量信号、所生成的呼吸率信号、所生成的吸气/呼气比率、所生成的每次呼吸气量一致性程度、以及/或者针对一个或多个ROI所生成的SpO2信号。在这些和另外的实施方案中,一个或多个视觉指示符和/或所生成的呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号可实时显示。在这些和其他实施方案中,可记录一个或多个视觉指示符和/或所生成的呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号,使得它们可过一段时间显示(例如,以供临床医生查看)。在这些和另外的实施方案中,一个或多个视觉指示符和/或呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号可显示在临床医生的显示器上、护理人员的显示器上和/或患者的显示器上。例如,一个或多个视觉指示符和/或呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号可显示在护理人员的显示器上,其中显示器位于中心站(例如,医院中)和/或远离患者的位置处。

[0085] 在框1109处,程序1100分析在框1107处生成的呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号,以确定患者是否正表现出一种或多种呼吸异常。在一些实施方案中,程序1100可

分析在框1107处根据上文相对于图10A和/或图10B的讨论生成的呼吸参数信号中的一个或多个呼吸参数信号。例如,程序1100可分析对应于ROI的所生成的气量增加信号和所生成的气量损失信号。如果气量增加信号不与气量损失信号异相大约180度,则程序1100可确定患者正表现出呼吸异常。如果程序1100确定气量增加信号基本上与气量损失信号同相,则程序1100可确定患者正表现出反常呼吸。

[0086] 在这些和其他实施方案中,程序1100可分析针对与患者胸部相对应的第一ROI生成的气量增加信号和针对与患者腹部相对应的第二ROI生成的气量增加信号。如果气量增加信号彼此基本上异相(例如,45度异相、90度异相、180度异相等),则程序1100可确定患者正表现出反常呼吸。在一些实施方案中,程序1100可分别利用(i)第一ROI的所生成的气量损失信号和/或所生成的潮气量信号和(ii)第二ROI的所生成的气量损失信号和/或所生成的潮气量信号执行类似的分析。

[0087] 在这些和其他实施方案中,程序1100可分析针对与患者胸部和/或躯干的右侧相对应的第一ROI所生成的气量增加信号,以及针对与患者胸部和/或躯干的左侧相对应的第二ROI所生成的气量增加信号。如果(i)第一ROI的气量增加信号与第二ROI的气量增加信号基本上异相(例如,90度或180度异相)并且/或者(ii)第一ROI的气量增加信号正表现出显著小于第二ROI的气量增加信号的振幅的振幅,则系统1100可确定患者正表现出跨患者胸部的异常呼吸(例如,由于肺萎陷),如图5D所示。在一些实施方案中,程序1100可利用针对第一ROI所生成的气量损失信号和针对第二ROI所生成的气量损失信号来执行类似的分析。

[0088] 在这些和其他实施方案中,程序1100可分析针对ROI所生成的潮气量信号。在一些实施方案中,程序1100可预先确定潮气量范围(例如,使用低阈值潮气量值和高阈值潮气量值)。预先确定的潮气量范围可取决于患者的特性(例如,身高、体重、性别等)。如果患者的潮气量超出(例如,高于和/或低于)预先确定的潮气量范围,则程序1100可确定患者正表现出呼吸异常。例如,如果患者的潮气量低于和/或降至低于预先确定的潮气量范围的低潮气量阈值,则程序1100可确定患者不在呼吸并且/或者患者的呼吸受限和/或受损。在这些和其他实施方案中,如果患者的潮气量高于和/或上升至高于预先确定的潮气量范围的高潮气量阈值,则程序1100可确定患者(i)处于肺损伤或创伤的风险中(例如,如果连接到机械呼吸机)和/或(ii)处于呼吸窘迫、创伤或疼痛中。

[0089] 在一些实施方案中,程序1100可利用(i)所生成的吸气/呼气比率和预先确定的吸气/呼气比率范围和/或阈值、(ii)所生成的每次呼吸气量的一致性程度和预先确定的一致性程度范围和/或阈值、(iii)所生成的气量增加信号和预先确定的气量增加范围和/或阈值、(iv)所生成的气量损失信号和预先确定的气量损失范围和/或阈值、(v)所生成的趋势和/或绝对分钟通气量信号和预先确定的分钟通气量范围和/或阈值、(vi)一般绝对潮气量信号和预先确定的绝对气量范围和/或阈值、(vii)所生成的呼吸率信号和预先确定的呼吸率范围和/或阈值、以及/或者(viii)所生成的SpO₂信号和预先确定的SpO₂范围和/或阈值等等来执行类似的分析。例如,如果患者的呼吸率低于和/或降至低于预先确定的呼吸率阈值和/或范围,则程序1100可确定患者未在呼吸,患者正表现出呼吸暂停,并且/或者患者的呼吸受限和/或受损。在这些和其他实施方案中,如果患者的呼吸率高于和/或上升至高于预先确定的呼吸率阈值和/或范围,则程序1100可确定患者正换气过度和/或处于呼吸窘迫、创伤或疼痛中。

[0090] 在这些和另外的实施方案中,程序1100可在框1105、1106、1107和/或1108处分析由程序1100生成和/或显示的其他信息和/或信号。例如,程序可分析对应于ROI的I/E比率和/或潮气量信号以检测谈话和/或咳嗽。在这些和其他实施方案中,程序1100可分析在框1105处由程序1100计算的一种或多种深度变化。例如,程序1100可分析对应于患者颈部的区域的深度变化,以确定患者是否正呼吸困难,如上文相对于图5C所讨论。

[0091] 在框1110处,程序1100确定在框1109处是否检测到一种或多种呼吸异常。如果程序1100确定在框1109处检测到一种或多种呼吸异常,则程序1100可进行至框1111以触发一个或多个警告和/或警报。在另一方面,如果程序1100确定在框1109处未检测到一种或多种呼吸异常,则程序1100可返回至框1104以捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。在一些实施方案中,程序1100可在确定在框1109处是否检测到一种或多种呼吸异常之后自动返回至框1104。在其他实施方案中,程序1100可先不返回至框1104,直到(例如,由系统的用户)指示返回。

[0092] 在框1111处,程序1100触发一个或多个警告和/或警报。在一些实施方案中,程序1100以类似于框1102处的程序1100的方式触发一个或多个警告和/或警报。在这些和其他实施方案中,程序1100可触发警告和/或警报以指示令人忧虑的状况。例如,程序1100可触发警告和/或警报(例如,在用户的显示器上)以指示患者正表现出呼吸暂停。在这些和其他实施方案中,程序1100可在显示器上突出显示ROI中的有问题的位置。在这些和另外的实施方案中,程序1100可针对不同的呼吸异常触发不同的警告和/或警报。例如,程序可针对呼吸暂停触发某一警告和/或警报以及/或者针对反常呼吸触发不同的警告和/或警报。在其他实施方案中,程序1100可针对所有检测到的呼吸异常触发相同的警告和/或警报。

[0093] 虽然按特定顺序讨论和示出了程序1100的步骤,但图11中的程序1100不限于此。在其他实施方案中,程序1100可按不同顺序执行。在这些和其他实施方案中,程序1100的步骤中的任何步骤可在程序1100的其他步骤中的任何步骤之前、期间和/或之后执行。此外,相关领域的普通技术人员将容易理解,所示出的方法可经改变并且仍然保持在本技术的这些和其他实施方案内。例如,在执行框1109和/或1110之前、期间和/或之后,除了或代替返回至框1104,程序1100可返回至框1101、1103、1105和/或1107。在这些和其他实施方案中,在一些实施方案中,可省略和/或重复图11所示的程序1100的一个或多个步骤。

[0094] 在一个方面,基于视频的患者监测系统包括至少一个处理器以及非接触式检测器,该至少一个处理器被配置为限定患者上的一个或多个感兴趣区域(ROI),该非接触式检测器具有至少一个图像捕获设备。该至少一个图像捕获设备被配置成捕获一个或多个ROI的两个或更多个图像。该至少一个处理器被进一步配置为:计算两个或更多个图像内的一个或多个ROI中的至少一个ROI的区域的深度变化,并且至少部分地基于所计算的两个或更多个图像内的区域的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到至少一个ROI的区域。

[0095] 在另一个方面,方法包括捕获患者的两个或更多个图像,计算两个或更多个图像内患者上区域的深度变化;以及至少部分地基于所计算的区域的深度变化,将来自预先确定的视觉方案的一个或多个视觉指示符分配到区域。

[0096] 在示例性方面,至少一个图像捕获设备是深度感测相机。在另外的示例性方面,该至少一个处理器被配置为至少部分地基于两个或更多个图像内区域的所计算的深度变化

的符号和/或量值来将一个或多个视觉指示符分配到至少一个ROI的区域。

[0097] 在另外的示例性方面,一个或多个视觉指示符包括颜色、色调、图案、浓度和/或强度。

[0098] 在另外的示例性方面,该至少一个处理器被进一步配置为显示叠加到至少一个ROI的区域上的一个或多个分配的视觉指示符。

[0099] 在另外的示例性方面,该至少一个处理器被进一步配置为针对至少一个ROI生成一个或多个呼吸参数信号,并且其中一个或多个呼吸参数信号包括气量增加信号、气量损失信号、潮气量信号、分钟通气量信号、呼吸率信号、吸气/呼气比率、一致性程度信号和/或SpO2信号。

[0100] 在另外的示例性方面,该至少一个处理器被进一步配置为监测针对至少一个ROI的一个或多个呼吸参数信号,并且当气量增加信号不与气量损失信号大约180度异相、潮气量信号低于第一阈值潮气量水平和/或高于第二阈值潮气量水平以及/或者潮气量信号指示患者正在讲话和/或咳嗽时触发警告和/或警报。

[0101] 在另外的示例性方面,该至少一个处理器被进一步配置为监测针对至少一个ROI的一个或多个呼吸参数信号,并且当分钟通气量信号低于第一阈值分钟通气量水平和/或高于第二阈值分钟通气量水平、呼吸率信号低于第一阈值呼吸率水平和/或高于第二阈值呼吸率水平、吸气/呼气比率低于第一阈值吸气/呼气比率值和/或高于第二阈值吸气/呼气比率值、一致性程度信号低于第一阈值一致性程度水平和/或高于第二一致性程度水平以及/或者SpO2信号低于第一阈值SpO2水平和/或高于第二阈值SpO2水平时触发警告和/或警报。

[0102] 在另外的示例性方面,至少一个ROI包括至少两个ROI,其中该至少一个处理器被进一步配置为针对至少两个ROI中的每个ROI生成一个或多个呼吸参数信号,并且其中一个或多个呼吸参数信号包括气量增加信号、气量损失信号、潮气量信号、分钟通气量信号、呼吸率信号、吸气/呼气比率、一致性程度信号和/或SpO2信号。

[0103] 在另外的示例性方面,至少一个ROI包括至少两个ROI,并且其中该至少一个处理器被进一步配置为监测针对至少两个ROI中的每个ROI生成的一个或多个呼吸参数信号,并且当第一ROI的气量增加信号和/或第一ROI的气量损失信号分别与第二ROI的气量损失信号和/或第二ROI的气量增加信号基本上同相,第一ROI的气量增加信号、第一ROI的气量损失信号和/或第一ROI的潮气量信号分别与第二ROI的气量增加信号、第二ROI的气量损失信号和/或第二ROI的潮气量信号基本上异相,以及/或者第一ROI的气量增加信号、第一ROI的气量损失信号和/或第一ROI的潮气量信号的振幅分别与第二ROI的气量增加信号、第二ROI的气量损失信号和/或第二ROI的潮气量信号的振幅变化超过预先确定的阈值时触发警告和/或警报。

[0104] 在另外的示例性方面,至少一个处理器被进一步配置为(i) 监测至少一个ROI的对应于患者颈部的区域的所计算的深度变化,并且(ii) 当该至少一个处理器确定对应于患者颈部的区域的所计算的深度变化指示患者正呼吸困难时触发警告和/或警报。

[0105] 在另外的示例性方面,至少一个处理器被进一步配置为通过对患者执行面部识别来辨别处于至少一个图像捕获设备的视野内的患者。

[0106] 在另外的示例性方面,至少一个处理器被进一步配置为识别患者何时处于至少一

个图像捕获设备的视野内,以及/或者当至少一个处理器确定患者已离开和/或已移出视野时触发警告和/或警报。

[0107] 在另外的示例性方面,至少一个处理器被进一步配置为实时显示叠加到至少一个ROI的区域上的一个或多个视觉指示符,实时显示一个或多个所生成的呼吸参数信号,以及/或者实时且随时间推移显示一个或多个所生成的呼吸参数信号的曲线图。

[0108] 本技术的实施方案的上述详细描述并非旨在穷举或将本技术限制为上文所公开的精确形式。虽然上文为了进行示意性的说明而描述了本技术的具体实施方案和示例,但相关领域的技术人员应认识到,在本技术的范围内可进行各种等同修改。例如,虽然步骤按给定的顺序呈现,但是另选的实施方案可按不同的顺序执行步骤。此外,本文所述的各种实施方案也可组合以提供另外的实施方案。

[0109] 本文所述的系统和方法可以一个或多个有形且非暂态的机器可读介质(诸如硬盘驱动器、硬件存储器等)的形式提供,该机器可读介质上记录有指令以便由处理器或计算机执行。该指令集可包括各种命令,这些命令指示计算机或处理器执行具体操作,诸如本文所述的各种实施方案的方法和过程。该指令集可为软件程序或应用程序的形式。计算机存储介质可包括用于存储信息诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据的易失性和非易失性介质以及可移动和不可移动介质。计算机存储介质可包括但不限于RAM、ROM、EPROM、EEPROM、闪存存储器或其他固态存储器技术、CD-ROM、DVD或其他光学存储装置、磁盘存储装置、或任何其他可用于存储期望的信息并且可由该系统的部件访问的硬件介质。该系统的部件可彼此经由有线或无线通信来进行通信。这些部件可彼此分开,或部件的各种组合可一起集成到监测器或处理器中,或包含在具有标准计算机硬件(例如,处理器、电路、逻辑电路、存储器等)的工作站内。该系统可包括处理设备,诸如微处理器、微控制器、集成电路、控制单元、存储介质和其他硬件。

[0110] 根据前述内容,应当理解,本文出于说明的目的描述了本技术的具体实施方案,但未详细示出或描述熟知的结构和功能,以避免不必要地混淆对本技术的实施方案的描述。当以引用方式并入本文中的任何材料与本公开冲突时,以本公开为准。在上下文允许的情况下,单数或复数术语也可分别包括复数或单数术语。此外,参考两个或更多个项目的列表时,除非字词“或”被明确地限制于仅意指单个项目而除其他项目之外,否则此类列表中“或”的使用将被解释为包括(a)列表中的任何单个项目、(b)列表中的所有项目、或(c)列表中项目的任何组合。在上下文允许的情况下,单数或复数术语也可分别包括复数或单数术语。另外,术语“包含”、“包括”、“具有”和“带有”通篇用于意指包括至少所述特征部,使得不排除任何更大数量的相同特征部和/或附加类型的其他特征部。此外,如本文所用,术语“基本上”是指动作、特性、性质、状态、结构、项目或结果的完全或几乎完全的程度。例如,被“基本上”包围的对象将意指该对象被完全包围或几乎完全包围。在一些情况下,与绝对完成度偏离的精确可允许程度可取决于具体的上下文。然而,一般来讲,接近完成因此将具有与如果获得绝对完成和总完成相同的总体结果。当以否定含义使用时,“基本上”的使用同样适用于指完全或几乎没有动作、特性、性质、状态、结构、项目或结果。

[0111] 应当理解,本文公开的各个方面可以与说明书和附图中具体呈现的组合不同的组合进行组合。还应该理解,取决于示例,本文描述的过程或方法中的任一者的某些动作或事件可按不同的顺序执行,可完全添加、合并或省略(例如,执行本技术可能不需要所有描述

的动作或事件)。另外,尽管为清楚起见,本公开的某些方面被描述为由单个模块或单元执行,应当理解,本公开的技术可以通过与例如医疗设备相关联的单元或模块的组合来执行。

[0112] 在一个或多个示例中,描述的技术可在硬件、软件、固件或它们的任何组合中实现。如果在软件中实现,则功能可作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上并由基于硬件的处理单元执行。计算机可读介质可包括非暂态计算机可读介质,其对应于有形介质,诸如数据存储介质(例如,RAM、ROM、EEPROM、闪存存储器,或可用于存储指令或数据结构形式的期望程序代码并且可由计算机访问的任何其他介质)。

[0113] 指令可由一个或多个处理器执行,诸如一个或多个数字信号处理器(DSP)、通用微处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程逻辑阵列(FPGA)或其他等同的集成或离散逻辑电路。因此,如本文所用的术语“处理器”可指适于实现所描述技术的前述结构或任何其他物理结构中的任一者。另外,本技术可在一个或多个电路或逻辑元件中完全实现。

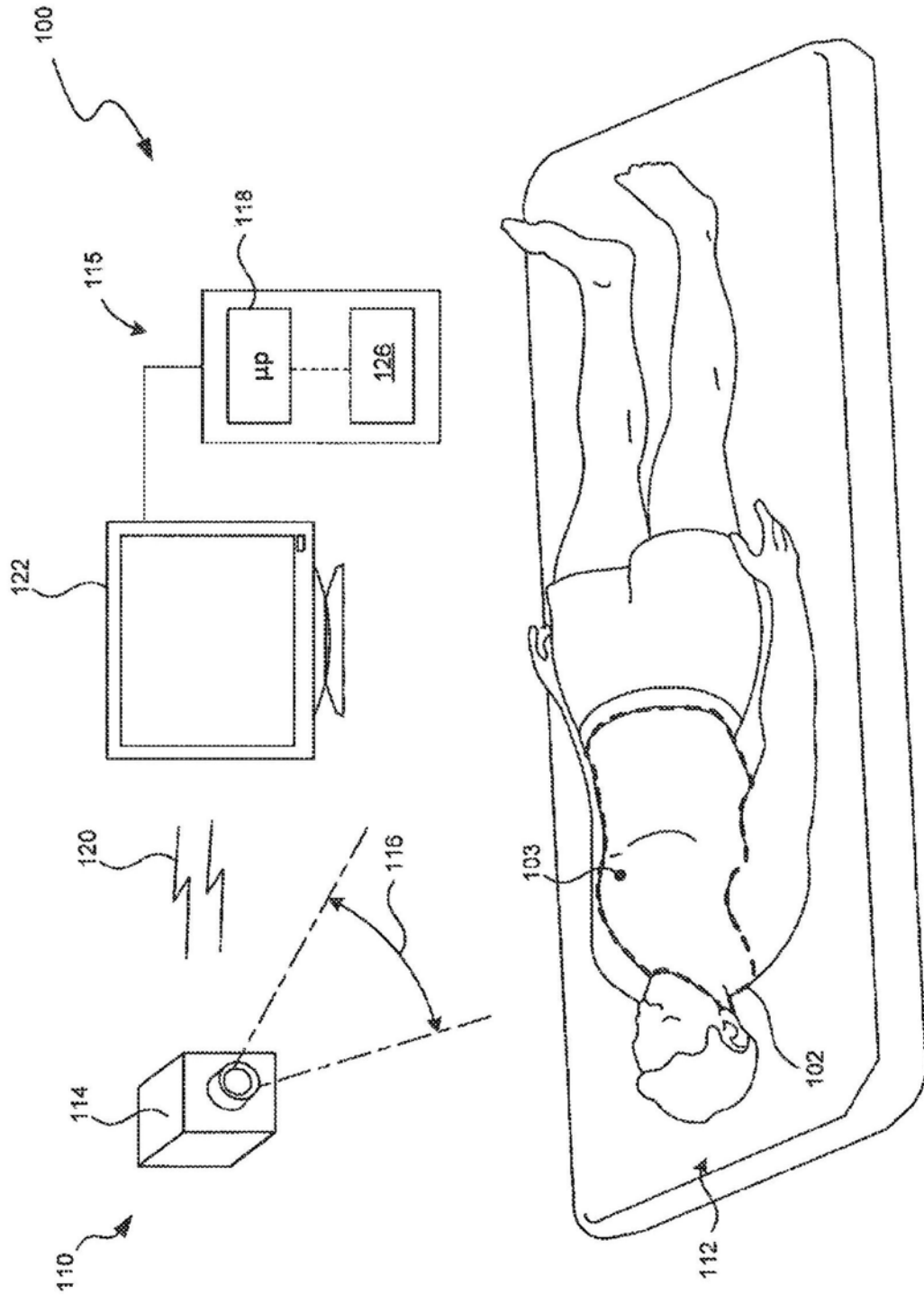


图1

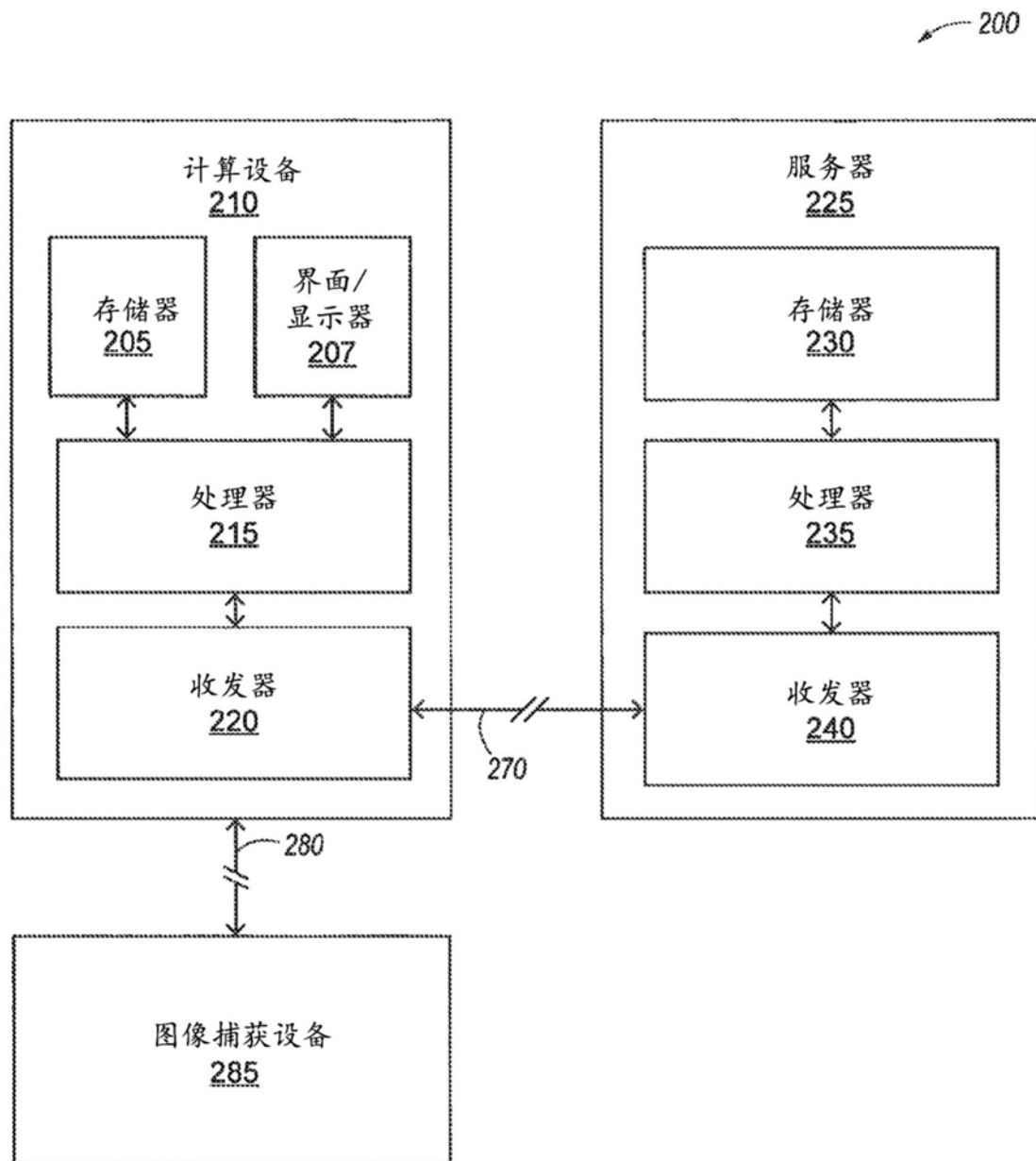


图2

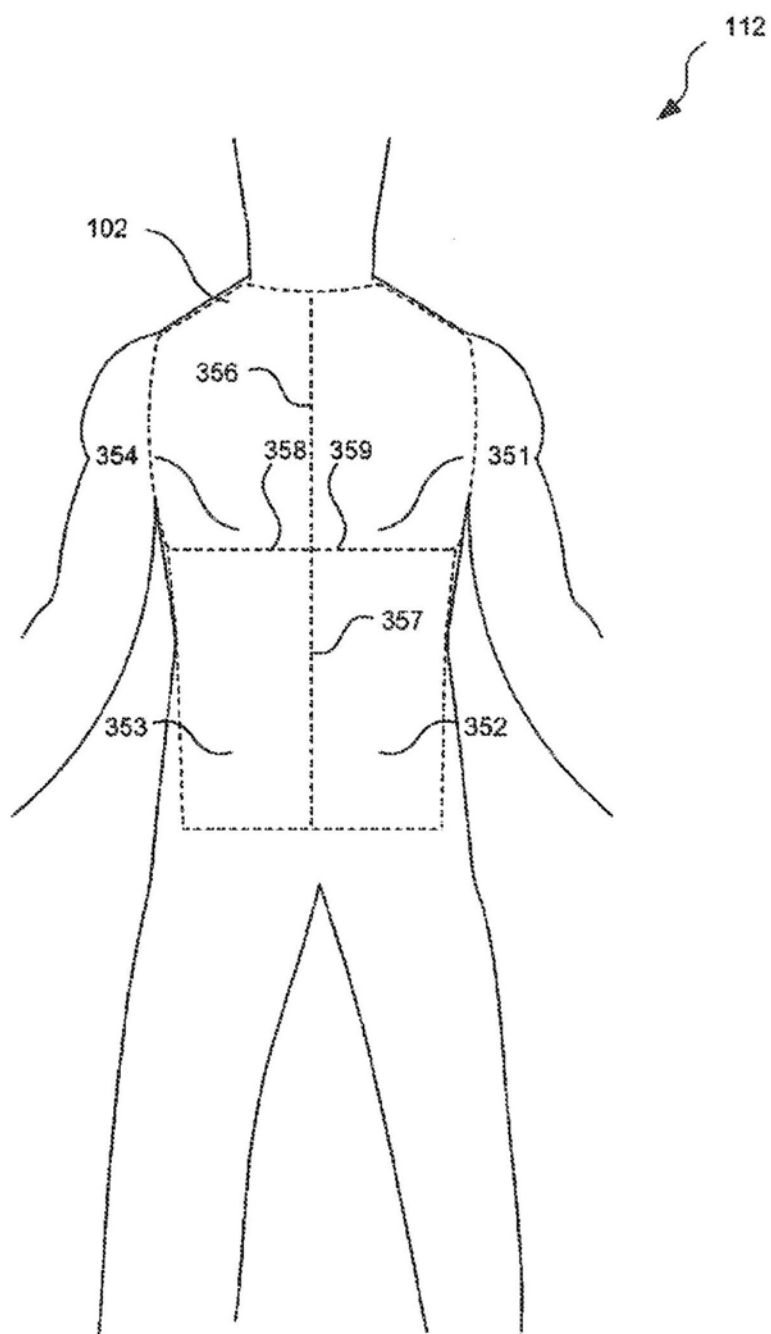


图3

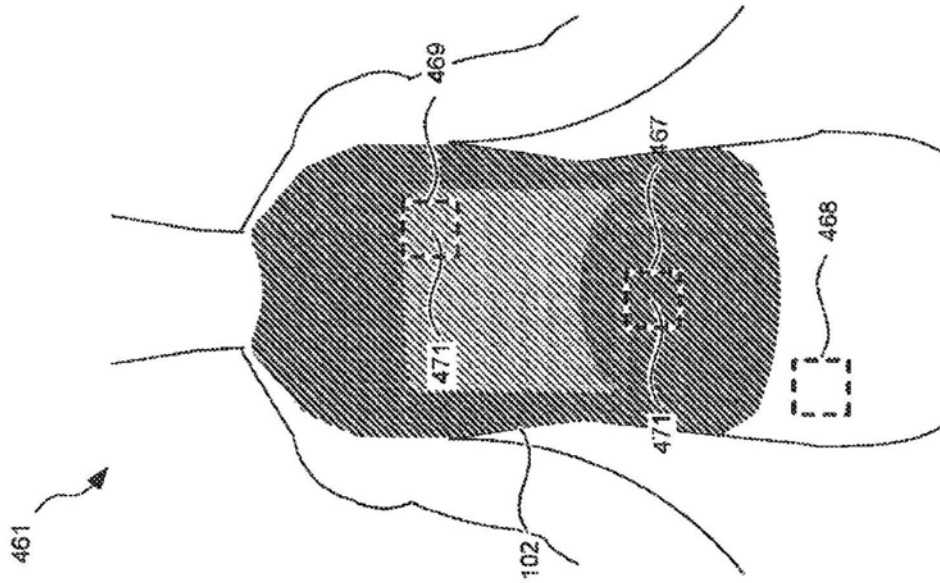


图4A

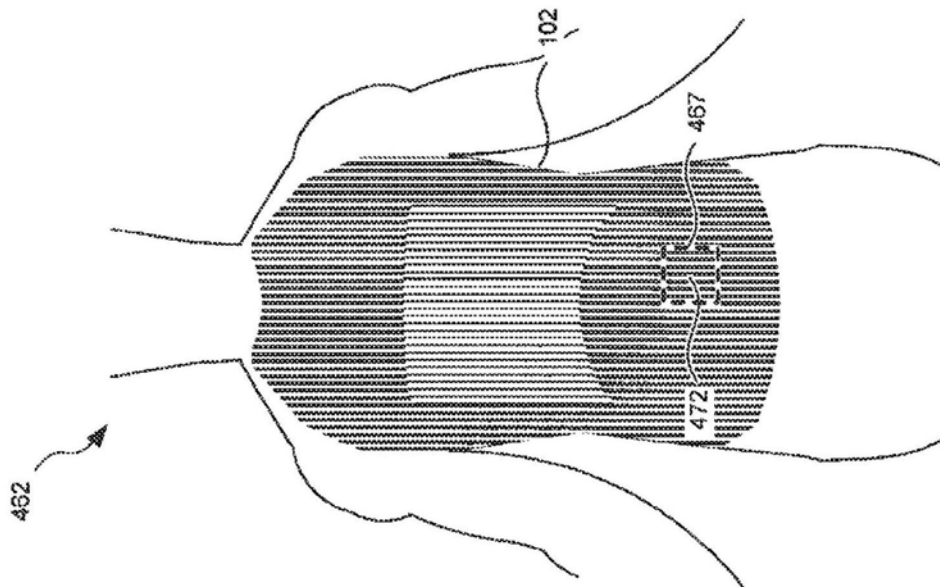


图4B

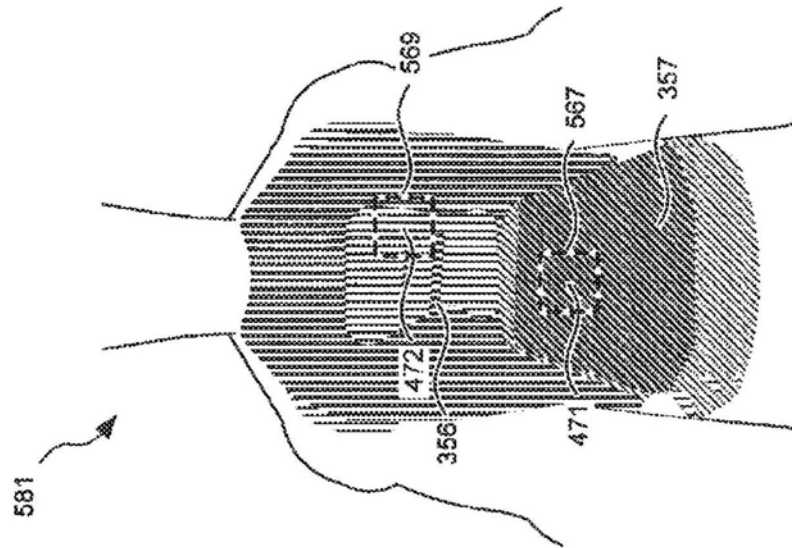


图5A

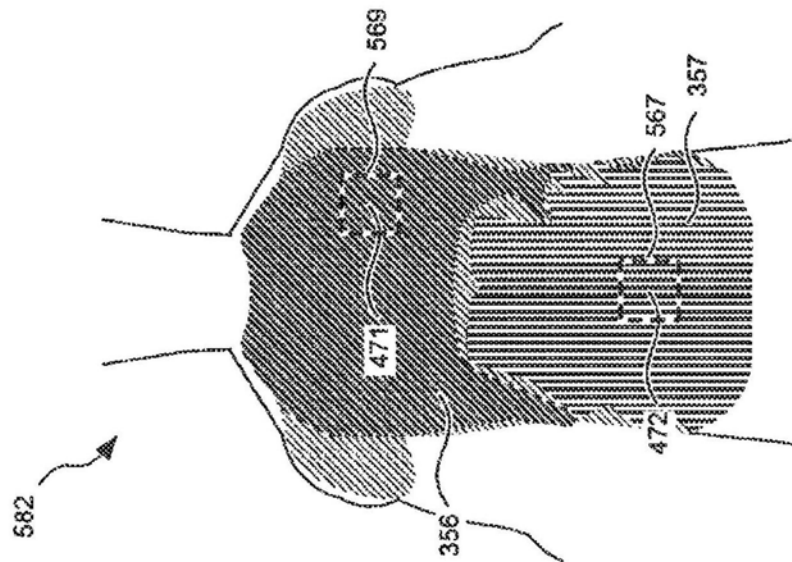


图5B

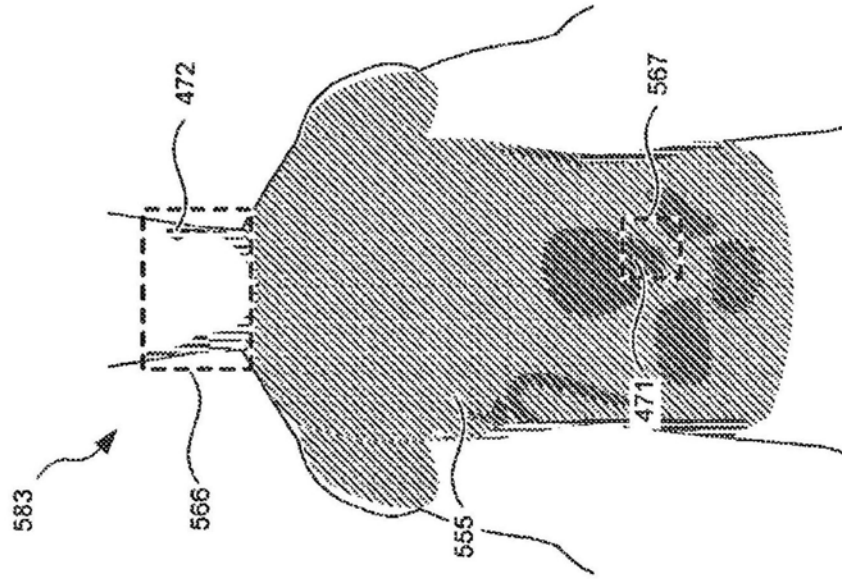


图5C

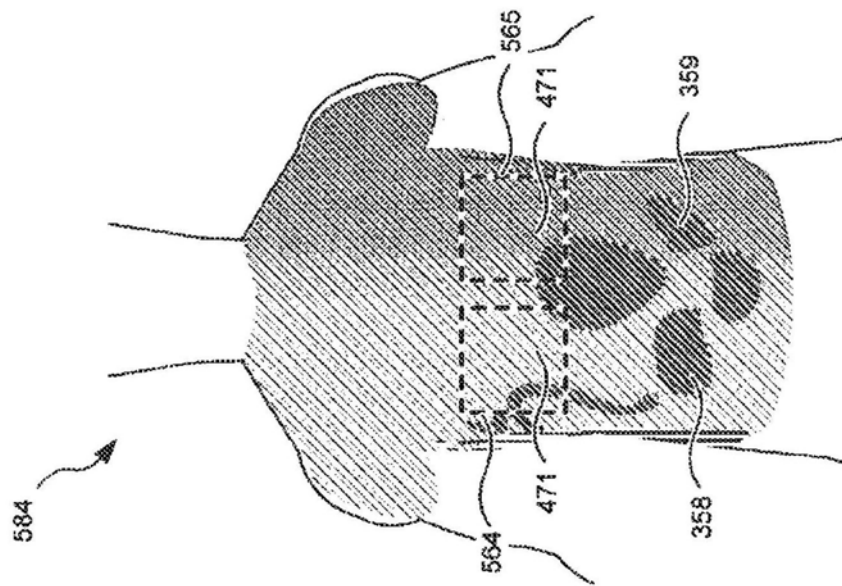


图5D

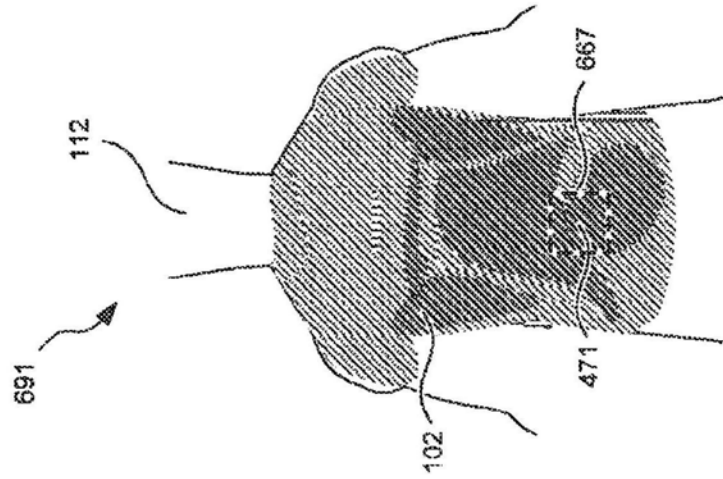


图6A

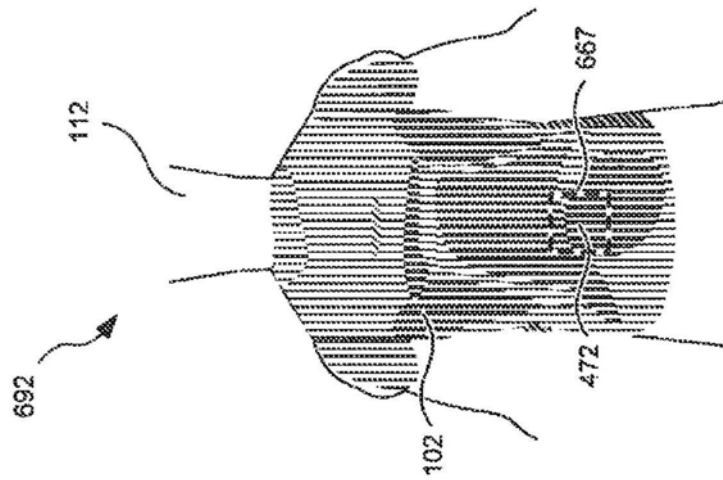


图6B

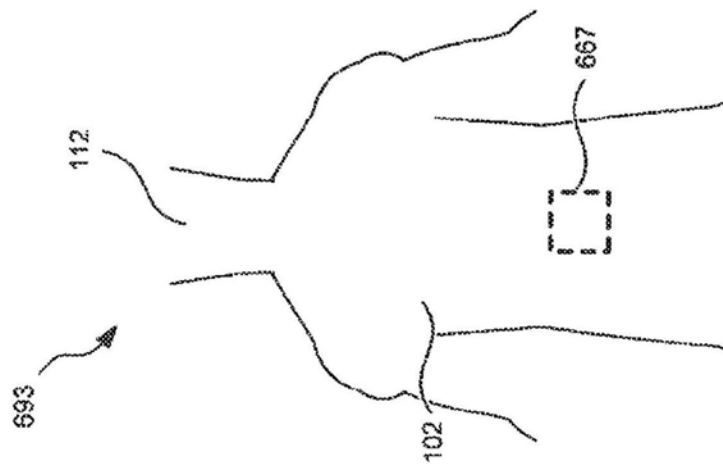


图6C

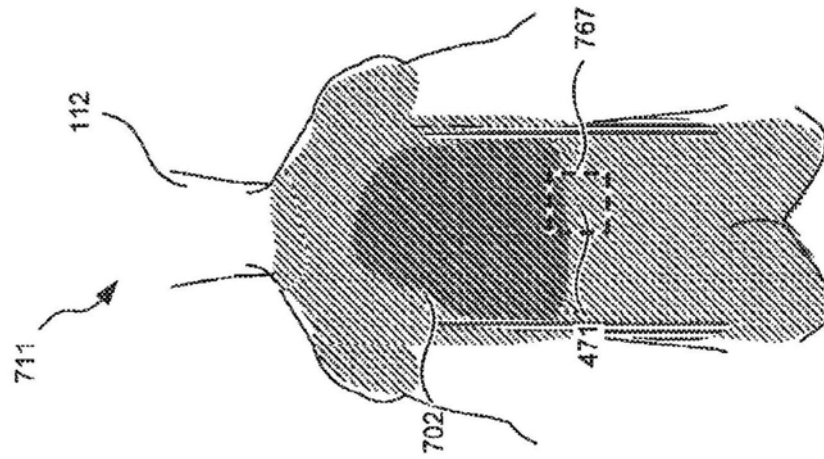


图7A

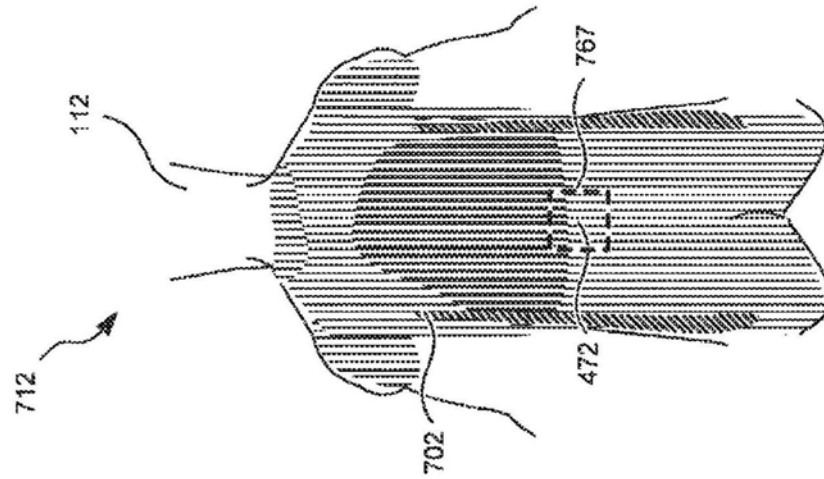


图7B

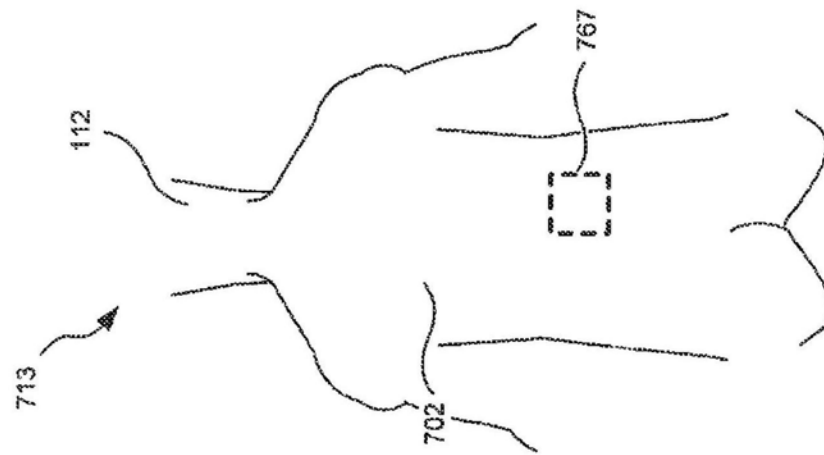


图7C

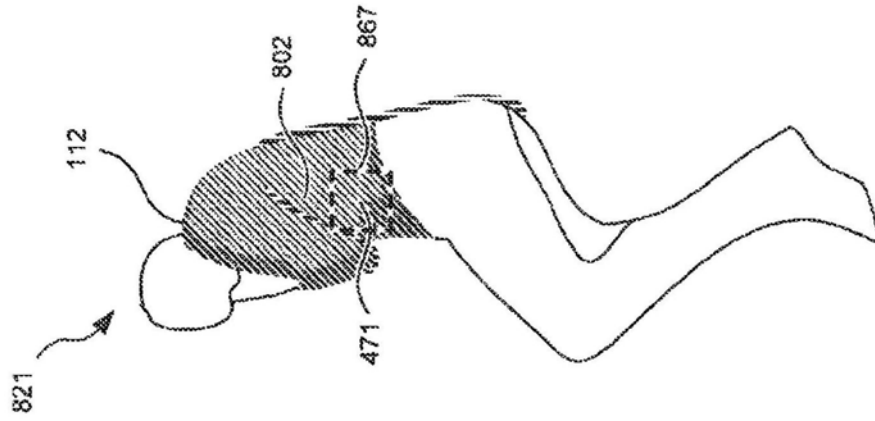


图8A

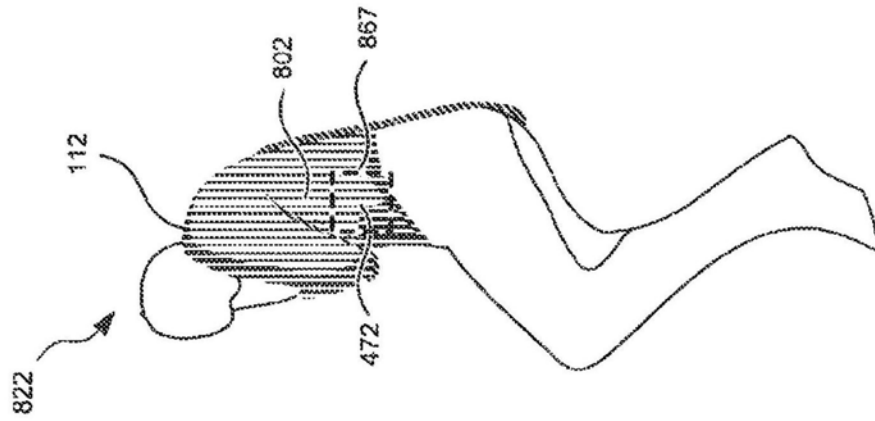


图8B

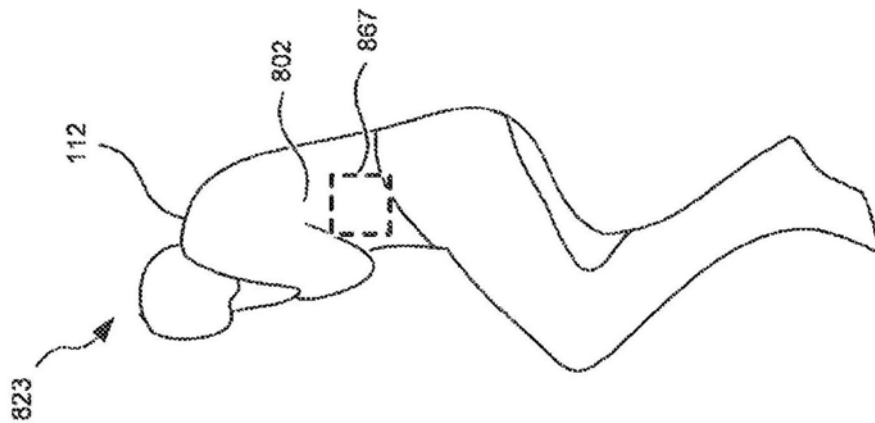


图8C

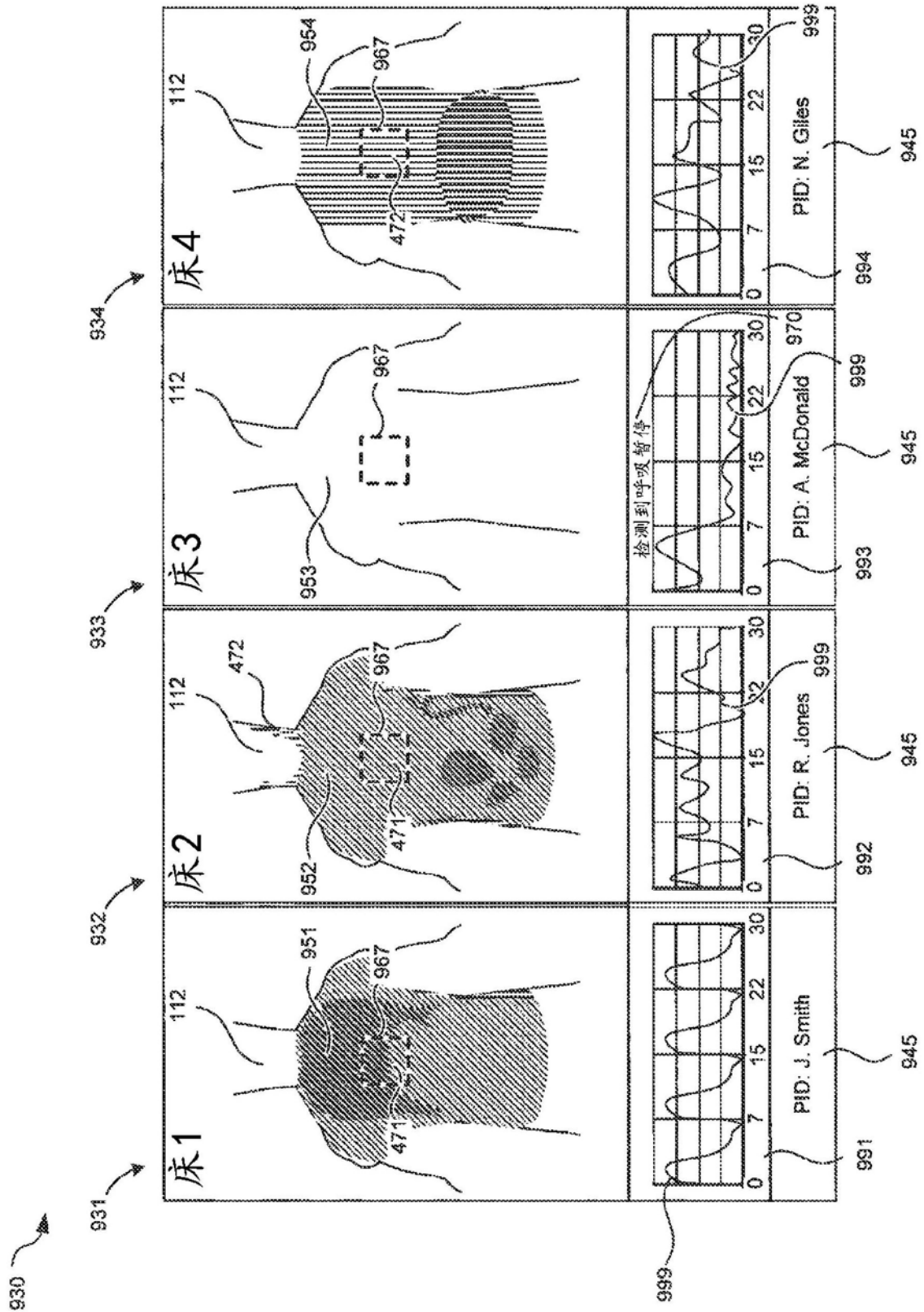


图9

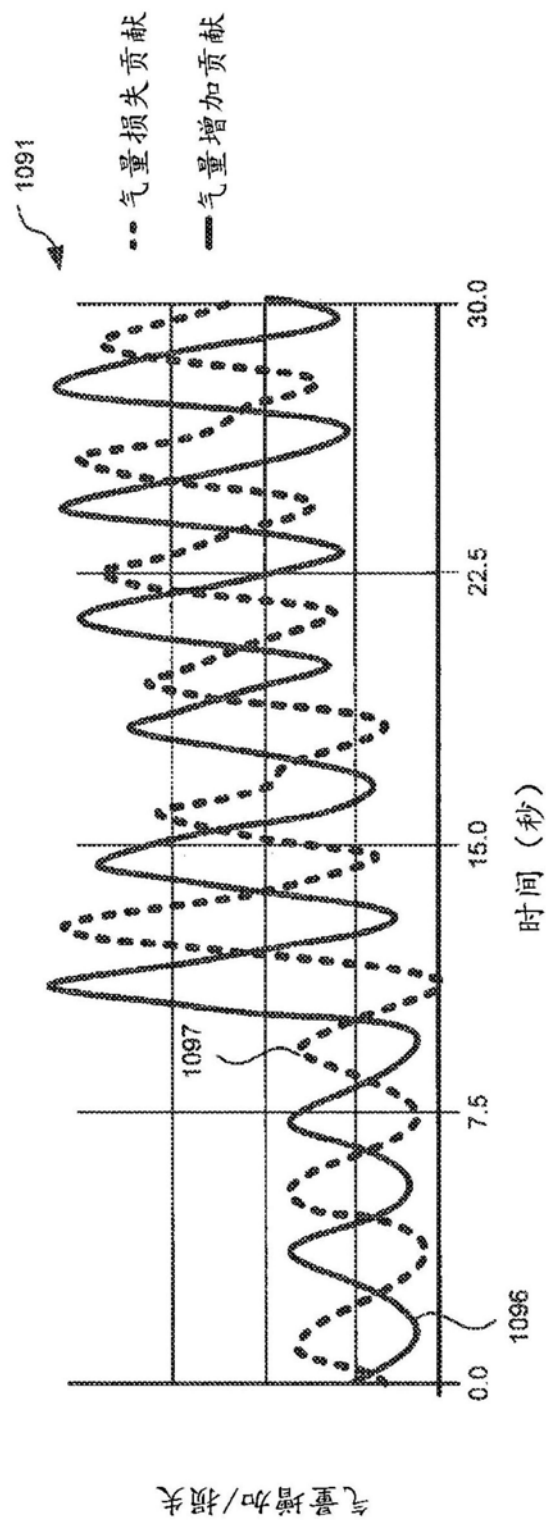


图10A

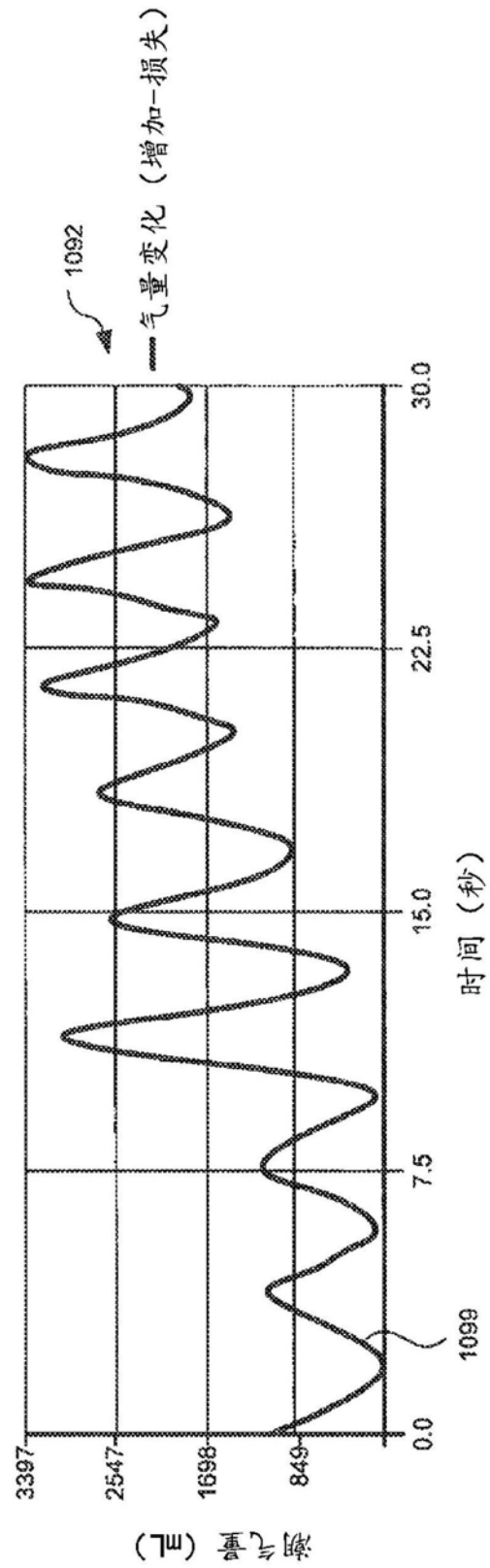


图10B

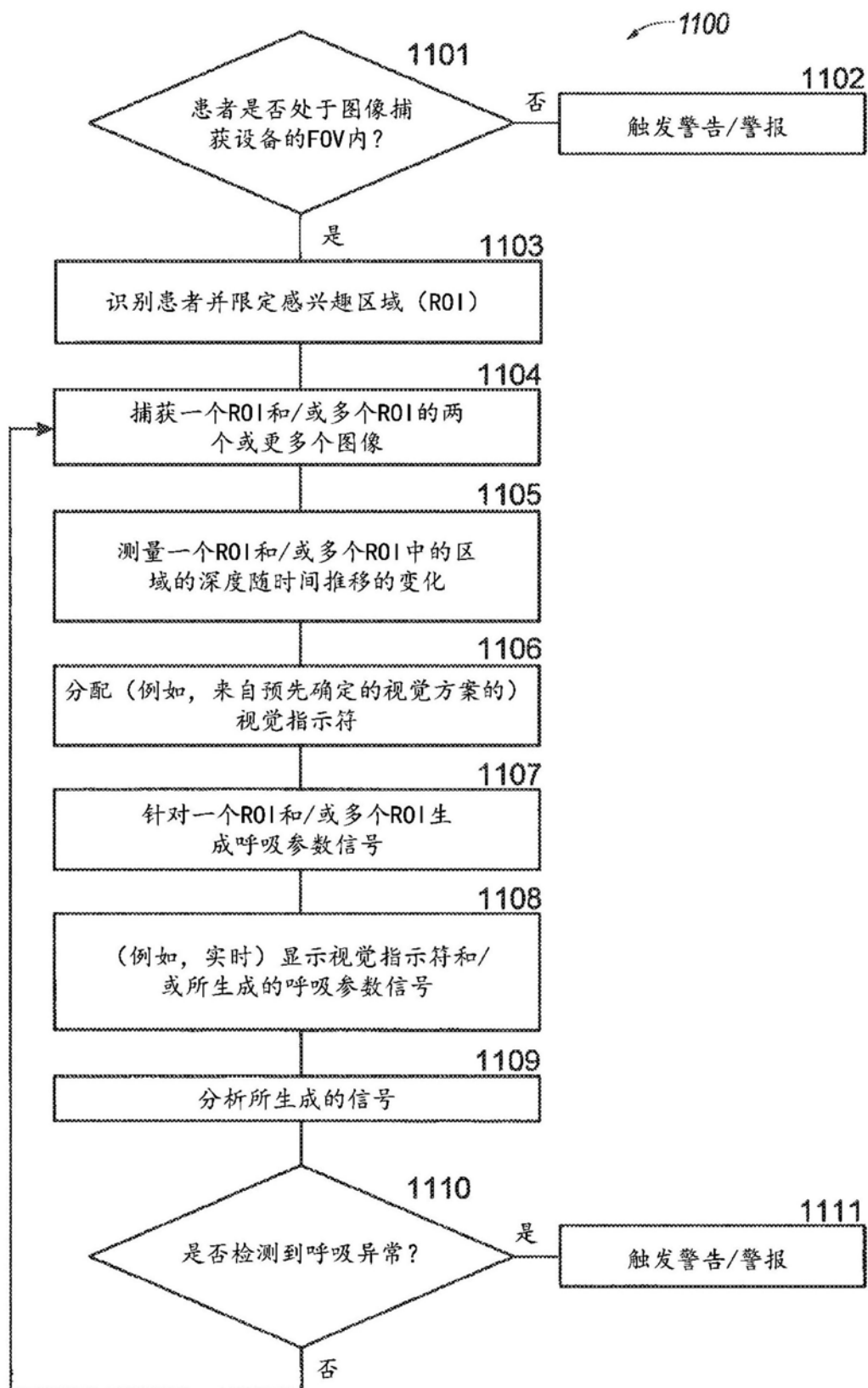


图11